Cours de traitement acquisition et transmission du signal

Elhassane ABDELMOUNIM

Chapitre I Introduction au traitement du signal

Définitions de base

Les principales fonctions du traitement du signal

Les domaines d'application

Classification des signaux

Signaux usuels

Définitions

On appelle signal toute variable qui porte une information.

Le Traitement du Signal a pour but l'étude et le traitement de l'information portée par des signaux.

Il associe Sciences fondamentales et Technologie

(mathématique et physique appliquée, Electronique, Informatique Industrielle,)

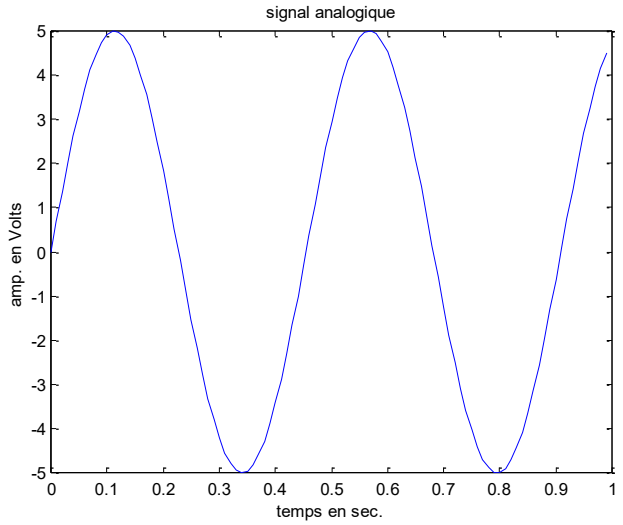
Un signal est la manifestation physique d'une grandeur mesurable (courant, tension, force, température, pression, etc…).

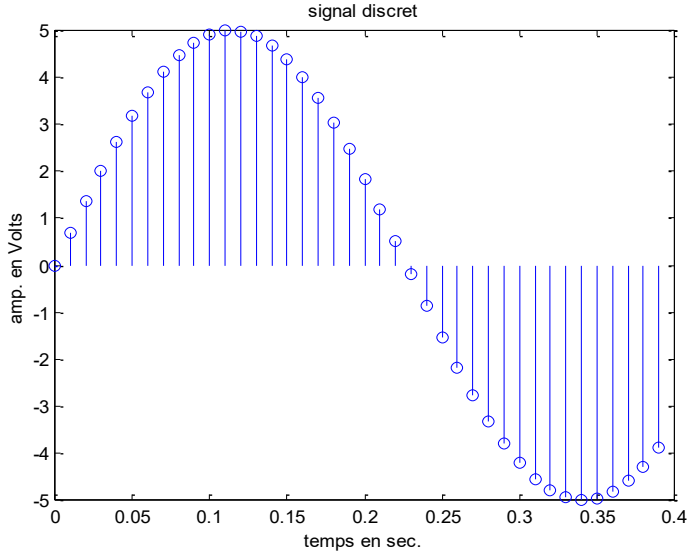
Un signal est émis par un système physique et obtenu à l'aide d'un capteur.

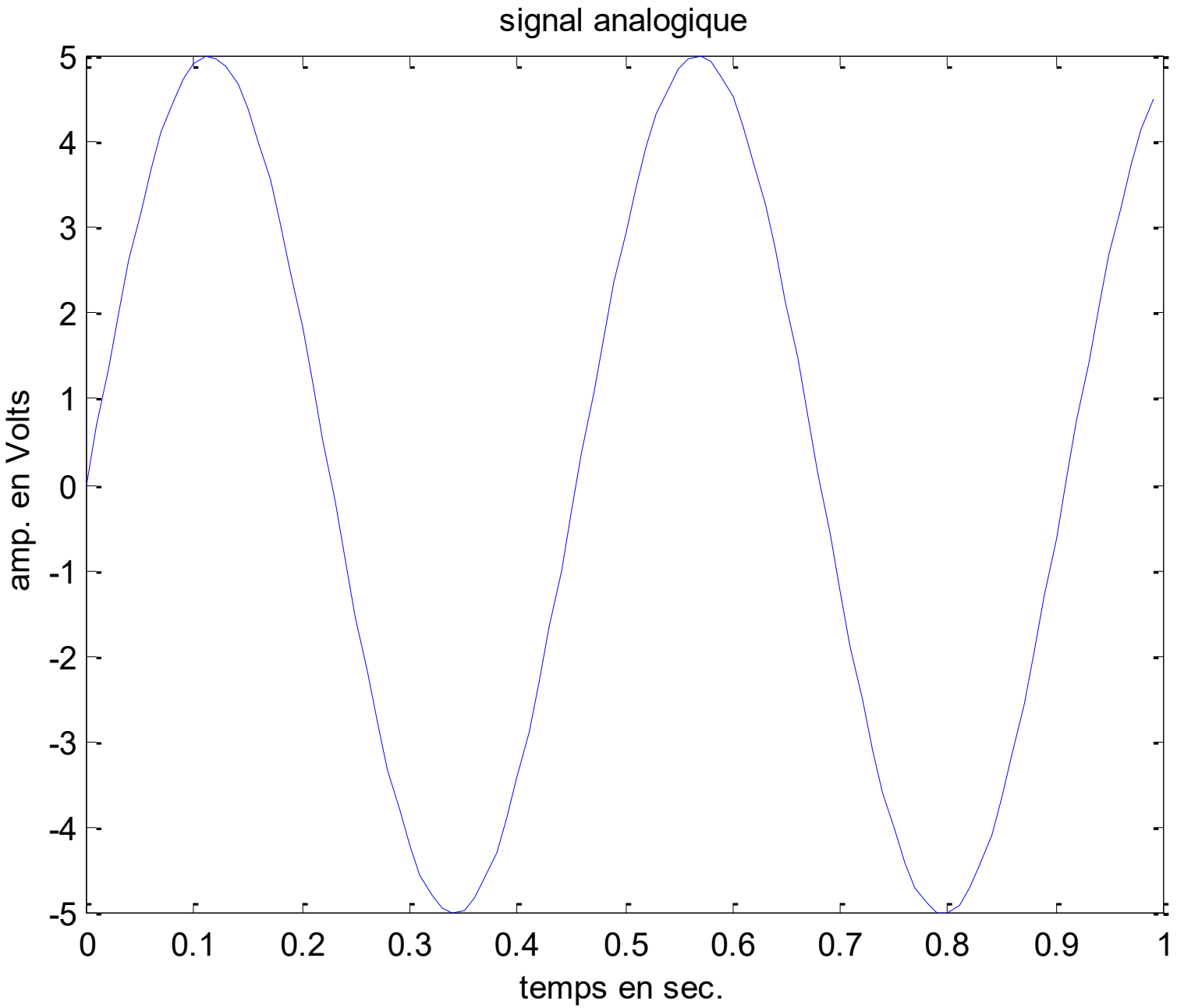
Le Traitement Numérique du Signal (Digital Signal Processing) abrégé en TNS ou DSP traite les *signaux numériques*.

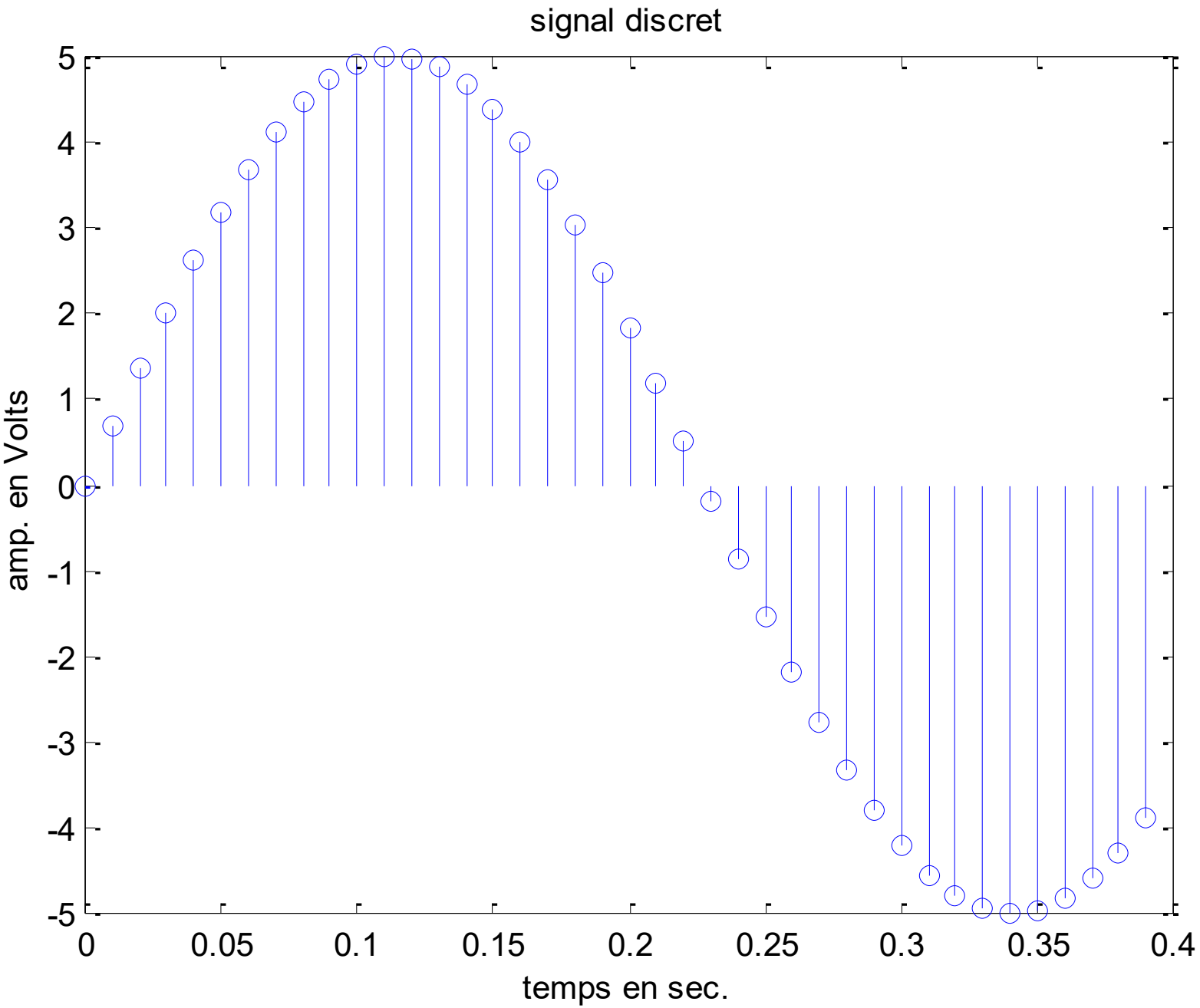
Il utilise des processeurs numériques de signaux appelés calculateurs ou DSP en anglais (Digital Signal Processors)

Dans la plupart des cas, ces signaux numériques sont obtenus à l'aide de Convertisseurs Analogiques/ Numériques (C. A. N.) à partir de signaux analogiques variant de façon continue dans le monde réel .






signal analogique
amp. en Volts
temps en sec.
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1


signal discret
amp. en Volts
temps en sec.
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4

Numérisation = échantillonage + quantification + codage

Echantillonnage = discrétisation du temps t = N Te

Quantification = discrétisation des amplitudes A = M q (q : pas de quantification)

Codage : M décimal vers binaire 0-1

Signal numérique sous forme : 011001110101010111000111

Pourquoi 0-1 car c'est le langage des calculateurs- ordinateurs – processeurs numériques

Un signal numérique : on peut l'archiver, le transmettre, le traiter par ordinateur ou

tout processeur numérique

•On appelle bruit tout phénomène perturbateur (interférences, bruit de fond..) gênant la perception ou l'interprétation d'un signal.

La différence entre signal et bruit dépend de l'intérêt de l'utilisateur.

La notion de bruit est relative, elle dépend du contexte

Par exemple

pour le technicien en télécom

-Onde d'un satellite = signal
-Signaux provenant d'une source astrophysique = bruit

Pour l'astronome

-Onde d'un satellite = bruit
-Signaux provenant d'une source astrophysique = signal

- Le rapport signal sur bruit est une mesure du degré de contamination du signal par du bruit. Il s'exprime sous la forme du rapport SNR des puissances respectives du signal Ps et du bruit Pb : SNR = Ps/Pb
Il est souvent mesuré en décibels SNR(db) = 10 $\log_{10}$ (SNR)

Principales fonctions du traitement du signal

Les relations de l'homme avec son milieu naturel ou avec les systèmes techniques qu'il construit se caractérisent par un immense échange d'information.

L'observation (mesure) de phénomènes physiques
ou le dialogue (communication) entre hommes, entre l'homme et la machine, ou entre les machines elles mêmes, se font à l'aide de signaux (fonctions du temps) ou d'impressions visuelles (images) dont la nature est complexe et peut être masquée par des perturbations indésirables (bruit de fond, parasites, interférences).

L'extraction des informations utiles incorporées à ces signaux
(par analyse, filtrage, régénération, mesure, détection, identification) et la présentation des résultats sous une forme appropriée à l'homme ou à la machine constitue l'une des taches essentielles du traitement du signal.

Par l'analyse, on cherche à isoler les composantes essentielles d'un signal de forme complexe, afin d'en mieux comprendre la nature et les origines.

Analyse : décomposition du signal en ses éléments de base

Synthèse : reconstituer le signal à partir des constituants basiques

Mesurer un signal, en particulier aléatoire, c'est essayer d'estimer la valeur d'une grandeur caractéristique qui lui est associée avec un certain degré de confiance.

L'Analyse Spectrale (DSP, TF, analyse temps-fréquence, …)

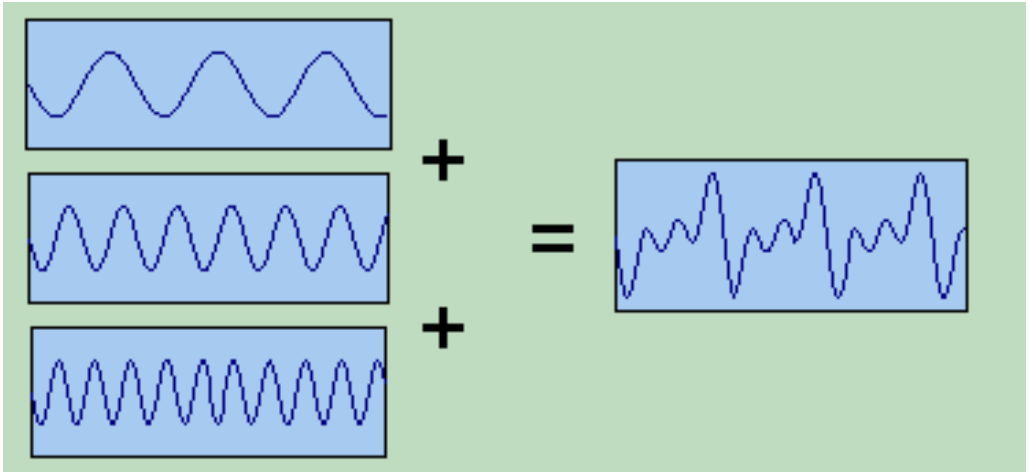
Le filtrage est une fonction bien connue qui consiste à éliminer d'un signal certaines composantes indésirables.
- filtrage de la composante DC sur un signal
- Annulation d'écho dans une communication téléphonique
- filtrage de bruit sur une image etc…

La régénération est une opération par laquelle on tente de redonner sa forme initiale à un signal ayant subit diverses distorsions lors de son trajet.

Par la détection, on tente d'extraire un signal utile du bruit de fond qui lui est superposé. Isoler les composantes utiles d'un signal complexe.
Exemple Détection de craquement sur un enregistrement
Bruit anormal d'une machine, signature d'un type de panne.

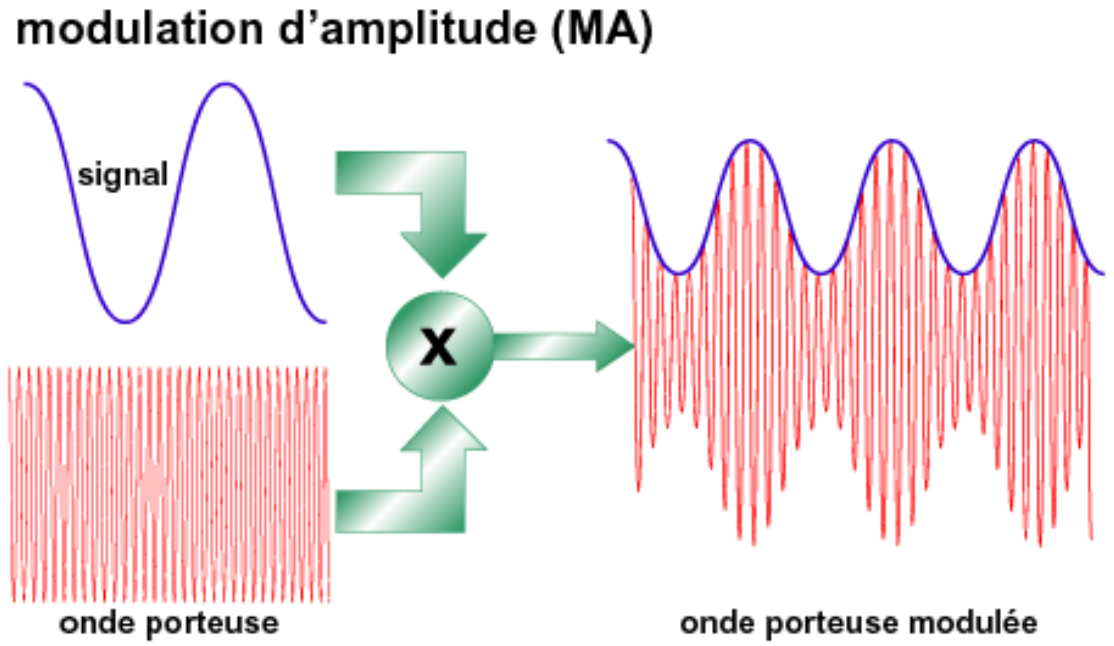
L'identification est un procédé souvent complémentaire qui permet d'effectuer un classement du signal observé.
Identification d'une pathologie sur un signal ECG.
Reconnaissance de parole etc…

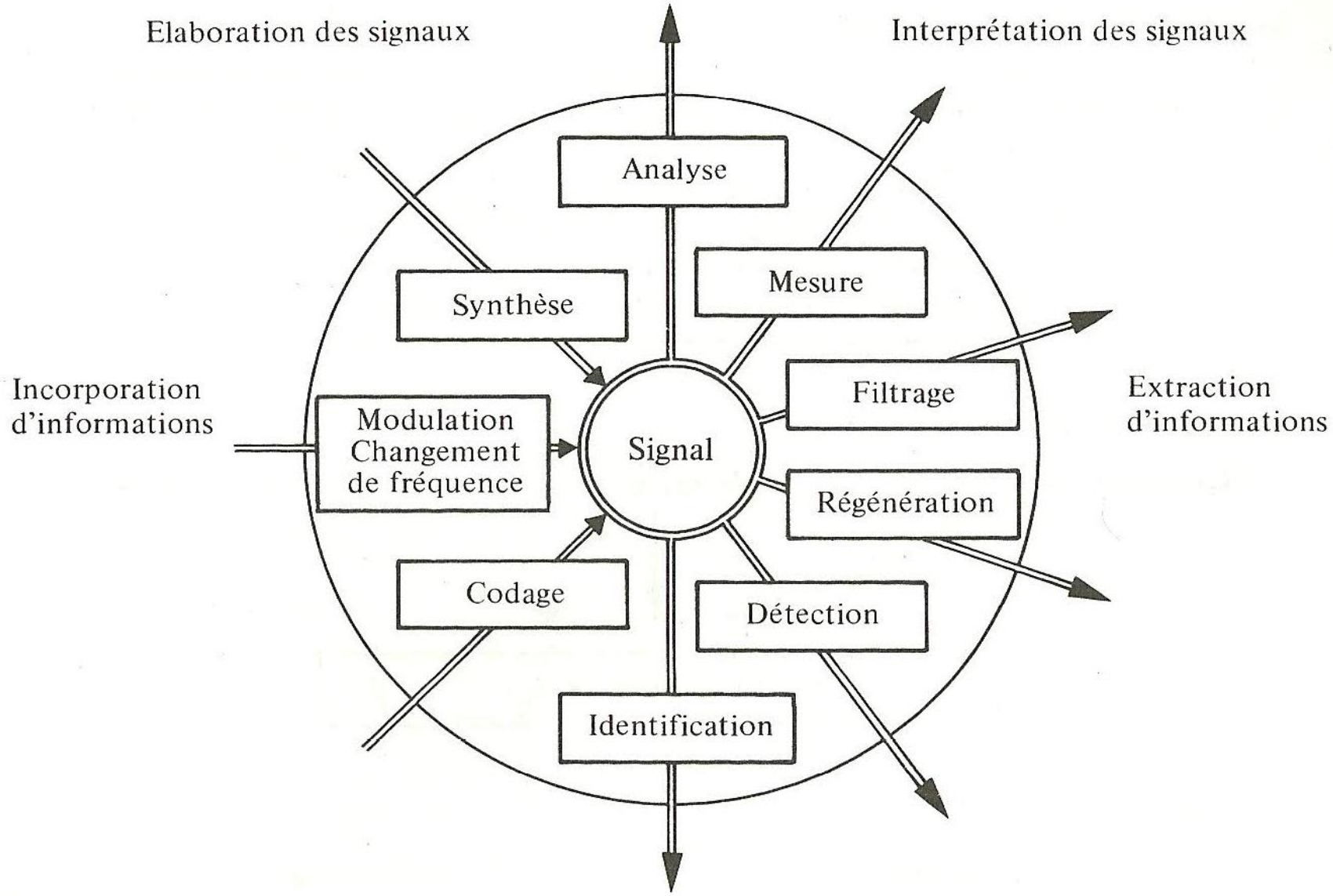
La synthèse, opération inverse de l'analyse, consiste à élaborer un signal de forme appropriée en procédant, par exemple, à une combinaison de signaux élémentaires.



Le codage, outre sa fonction de traduction en langage numérique 0 - 1, est utilisé soit pour lutter contre le bruit de fond (codage correcteur d'erreurs ou codage canal) rajout de la redondance, soit pour tenter de réaliser des économies de largeur de bande ou de mémoires d'ordinateur (codage source) grâce à une diminution de la redondance du signal. Il y a un autre type de codage c'est le codage ligne qui permet de transformer les 0 et 1 logiques en signaux de forme électrique (physique) qui peut circuler sur les canaux de transmission

La modulation et le changement de fréquence sont essentiellement des moyens permettant d'adapter un signal aux caractéristiques fréquentielles d'une voie de Transmission ou de réduire les tailles d'antennes dans le cas d'une transmission sous forme d'ondes électromagnétiques





Principales fonctions du traitement du signal

Principales applications du traitement du signal

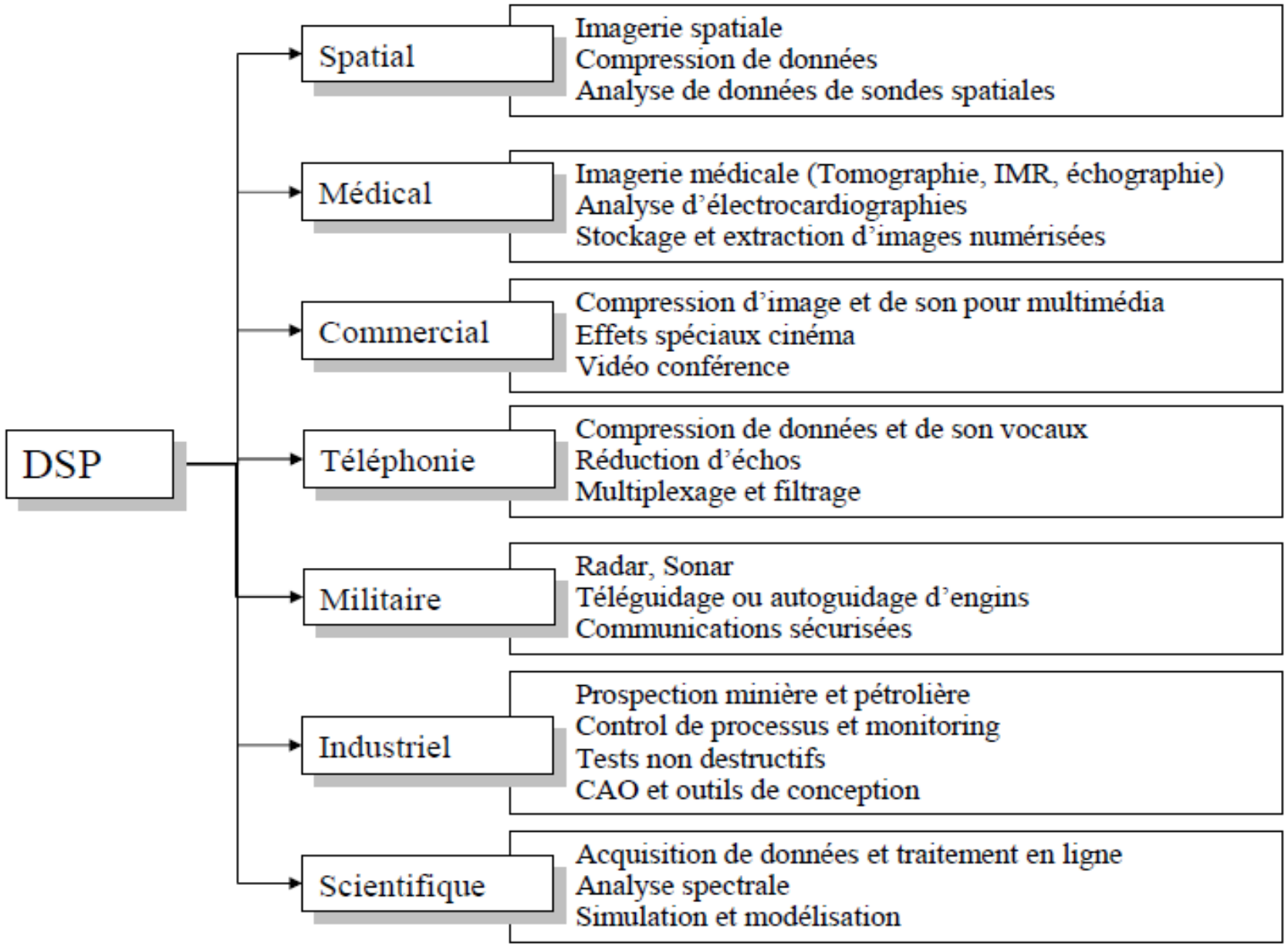
Comme exemple de signaux, on peut citer :

- les vibrations sismiques,
- les images satellite,
-les signaux biomédicaux tel que l'électrocardiogramme,
- La parole
- Les sons musicaux, …

Le domaine d'application du TS est universel :

- les télécommunications,
- le traitement audio (parole et musique),
- le radar,le sonar et la sismologie,
- l'imagerie (médicale ou spatiale),
- l'automobile ; - l'instrumentation ; - l'électroménager …

Applications



Télécommunications

Faire passer le maximum d'information par un canal

faire transiter des informations d'un point à un autre.

conversations téléphoniques, signaux de télévision, des données informatiques, et d'autres types de données.

disposer d'un canal entre les deux points.

paire de fils conducteurs, un signal hertzien, une fibre optique etc., et l'électronique associée.

L'objectif est donc : faire passer un maximum d'information dans un minimum de temps et de canaux.

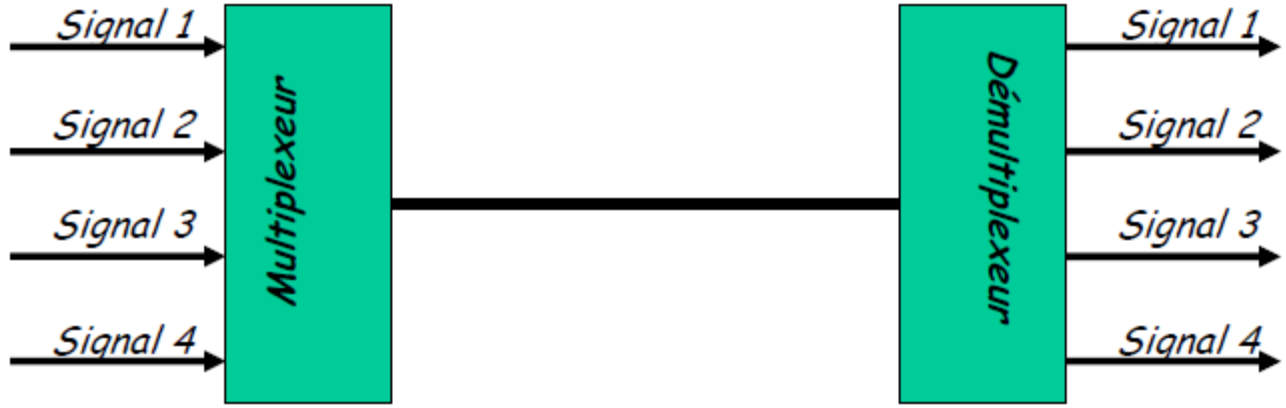
La technologie DSP a bouleversé l'industrie des télécommunications

Multiplexage

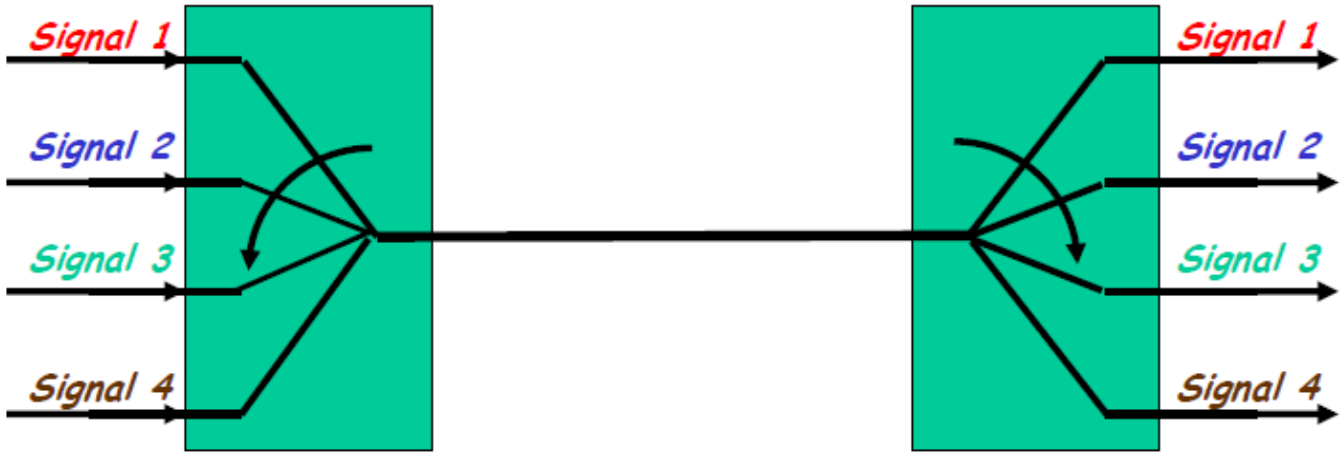
La technologie DSP commence par convertir les signaux analogiques en données numériques série. On intercale puis on sépare des paquets de bits, puis on transmet plusieurs conversations sur un même canal.

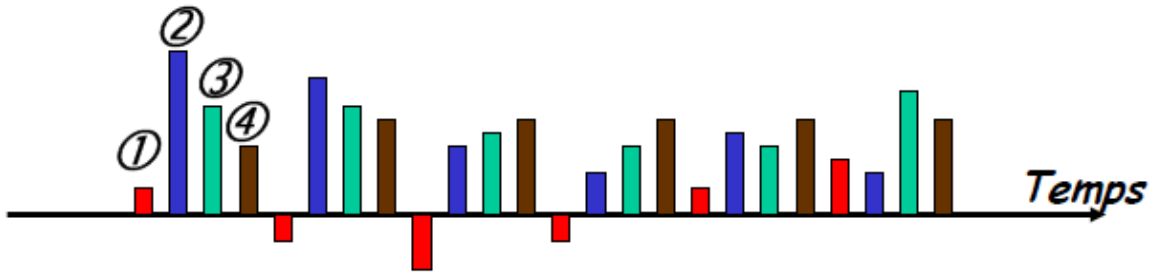
Par exemple, en téléphonie - *transmettre simultanément 24 voies. Chaque voie est* échantillonnée 8000 fois par seconde (8 KHz) et convertie en valeur numérique sur 8 bit

L'avantage économique d'une transmission numérique est énorme.



Echantillonneur



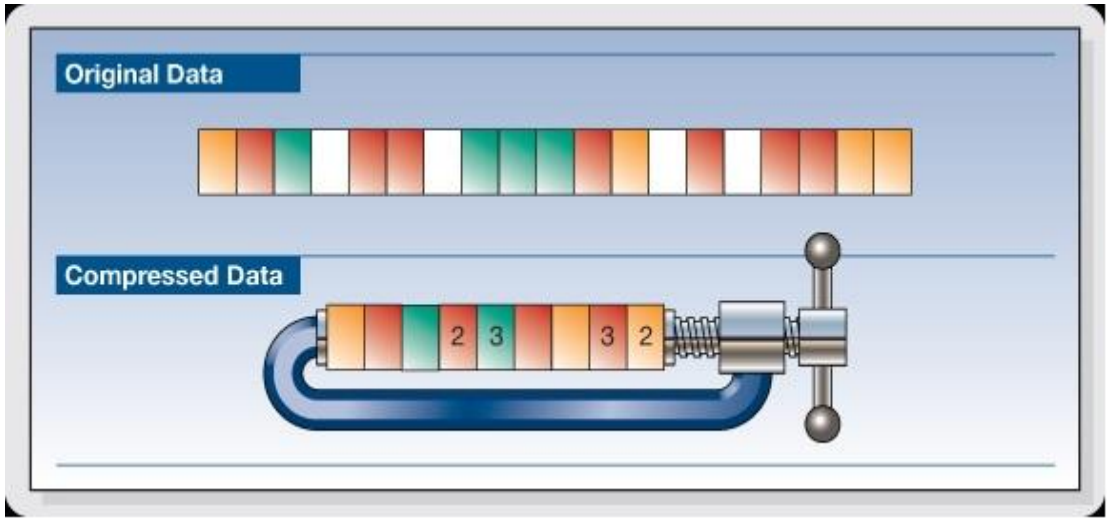


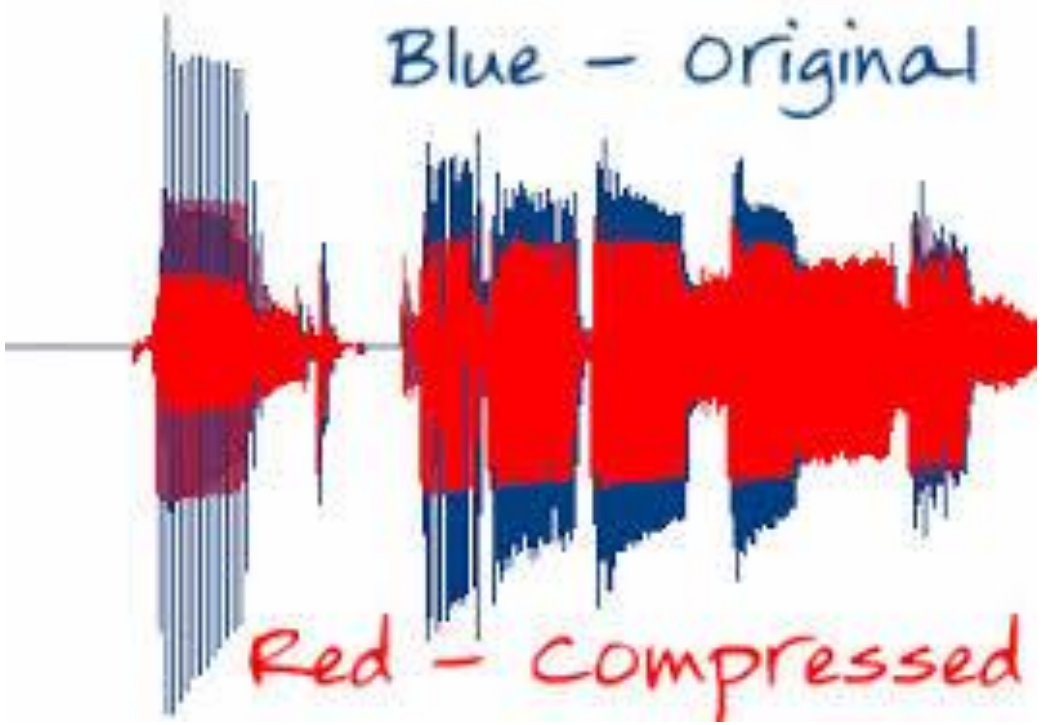
Compression

A une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz d'une conversation, une grande partie de l'information numérique est redondante. L'information transportée par un échantillon est en grande partie dupliquée par les échantillons voisins.

Des dizaines d'algorithmes DSP ont été développés pour numériser les signaux vocaux en un nombre réduit de bit/s. Ce sont des algorithmes de compression de donnée. Des algorithmes de décompression correspondants restituent un signal proche du signal original. Ces algorithmes se caractérisent par le taux de compression réalisé.

Ex : (MP3)





Control d'écho

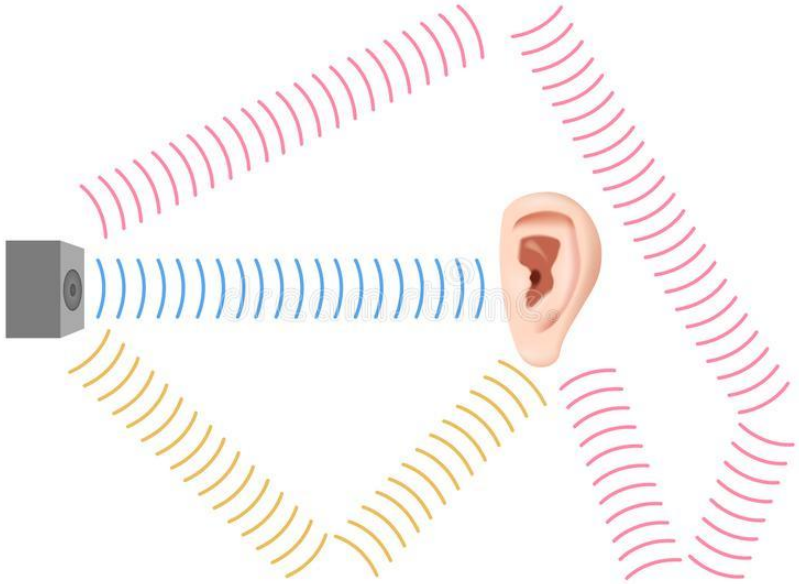
Les échos dérangent les connections téléphoniques à longue distance.

Si la connexion est courte de quelques kilomètres, le délai de retour est de quelques millisecondes, ce qui n'est pas très gênant pour l'oreille, habituée à ce genre d'écho.

Dans le cas d'une conversation longue distance, le délai devient très long (quelques secondes pour les connexions satellite intercontinentales) et peut être extrêmement gênant.

Grâce aux technologies DSP, il est possible de réduire cet écho.

La méthode consiste à mesurer le signal de retour et à générer un *anti-signal* qui additionné à la voix de l' interlocuteur, va annuler l'écho. (TD & TP)





Traitement de signaux acoustiques

Les deux principaux sens sont la vision et l'audition.

une grande partie des applications DSP concernent le traitement de l'image et le traitement des signaux sonores.
Parmi ces derniers, on trouve les signaux du son et de la parole.

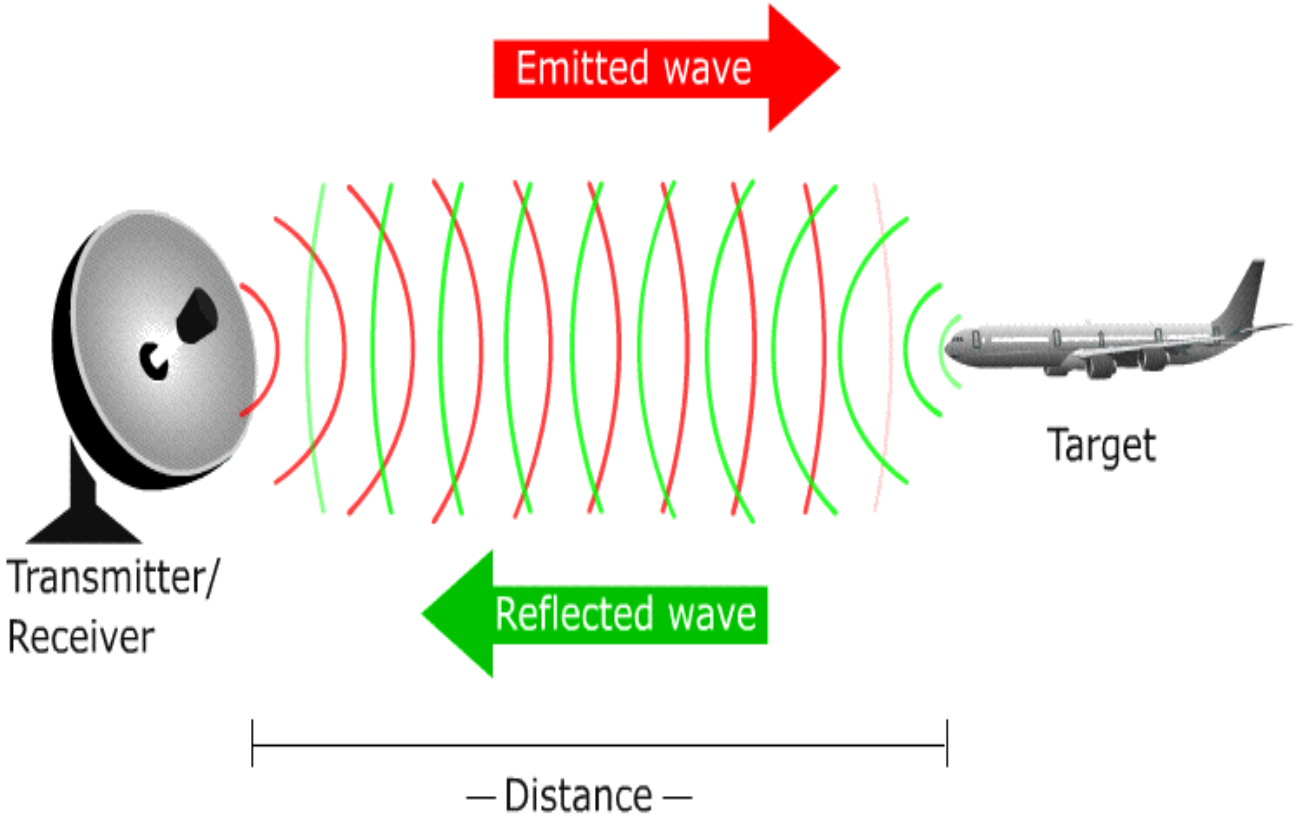
Les technologies DSP jouent un rôle prépondérant dans chacun de ces secteurs.

La localisation d'écho

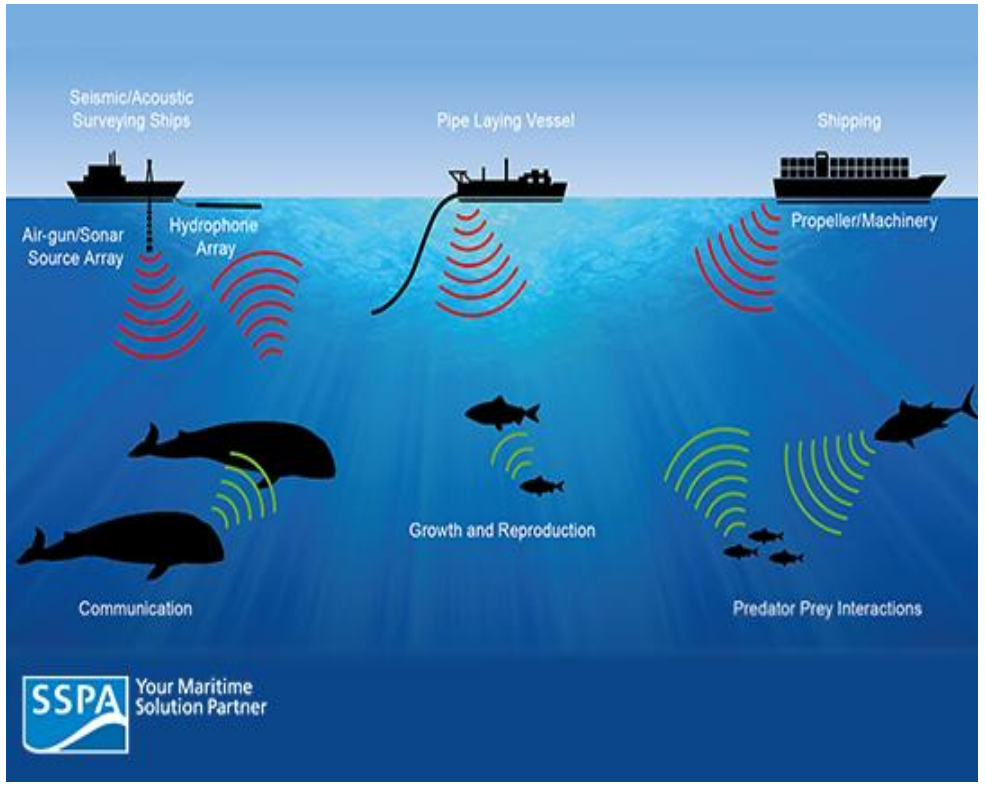
Une technique de repérage d'un objet lointain est de faire rebondir une onde dessus et d'en détecter l'écho.
Le radar par exemple fonctionne en transmettant des ondes radio et en examinant le signal de retour.
Le sonar utilise des ondes acoustiques transmises à travers l'eau.
Les géologues localisent les couches de l'écorce terrestre de densité différente en provoquant des explosions et en analysant leurs échos en différents points.
En médecine, l'échographie procède sur le même principe en utilisant des ondes ultrasonores.

Chacune de ces applications a des points communs et ses difficultés propres que la technologie DSP a grandement contribué à surmonter.

RADAR
RAdio Detecting And Ranging



SONAR
Sound and Navigation Ranging

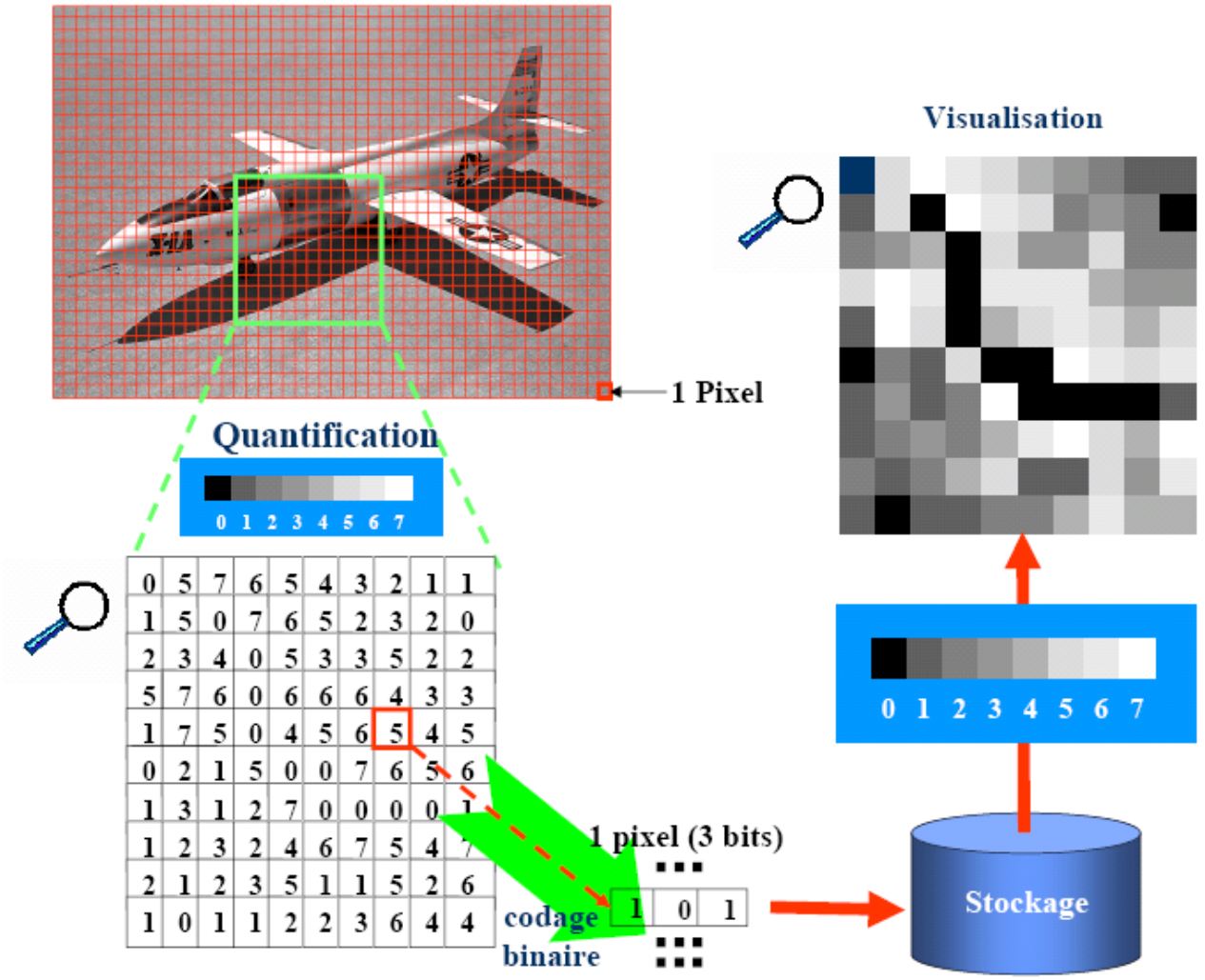


Le traitement d'image

Les images sont des «signaux » particuliers. Ils sont une mesure d'un paramètre (l'intensité) en fonction de l'espace I(x , y), alors que la plus part des signaux sont des mesures de paramètres par rapport au temps. Ensuite, elles contiennent généralement une très grande quantité d'information.

Par exemple, plus de 10 Mégaoctets peuvent être nécessaires pour sauvegarder une seconde de vidéo. C'est plus de mille fois plus que pour la même durée de signal sonore.

Le traitement d'image est un sous-groupe bien à part des techniques DSP



Les différents traitements :

ajustement de luminance, de contraste,
combinaison d'images,
détection de contours,
soustraction de bruit,
ajustement de netteté,
réduction de bougé,
correction de distorsions,
compression,
Segmentation
Reconnaissance
etc…

Aperçu des principaux traitements

Aperçu des différents champs d'application

Chaque domaine a ses spécificités (recherche scientifique)

Traitements basiques communs

Classification des signaux

Signaux mathématiques et physiques

- Un **signal mathématique** est une fonction d'un certain nombre de paramètres dont l'un au moins est le temps. On l'appelle s(t).

- Cette fonction peut être discontinue

- Cette fonction peut avoir une énergie infinie.

- Elle a un support temporel infini

- Elle est à valeurs dans R (s(t)=cos(wt)) ou dans C (s(t) = A exp (jwt))

- Elle a un spectre à support fréquentiel infini

- Un **signal physique** est un signal expérimental physiquement réalisable et mesurable par un capteur (ex un oscilloscope pour un signal électrique)

- Ce signal est continu, avec une énergie finie.

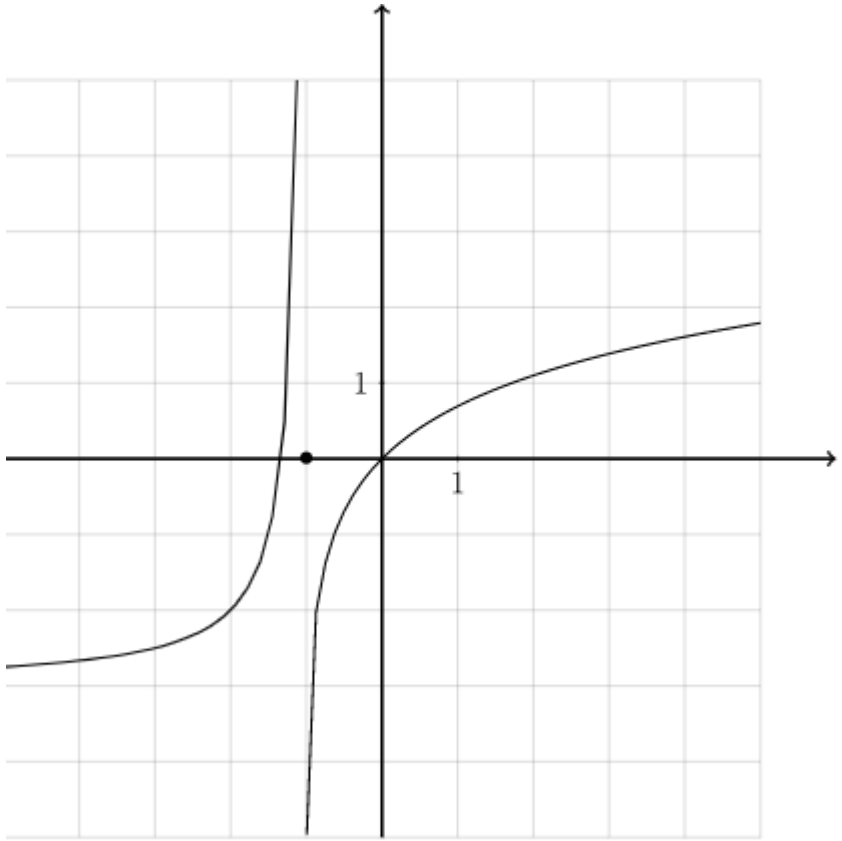
- Son amplitude maximale est bornée.

- Son support temporel est fini.

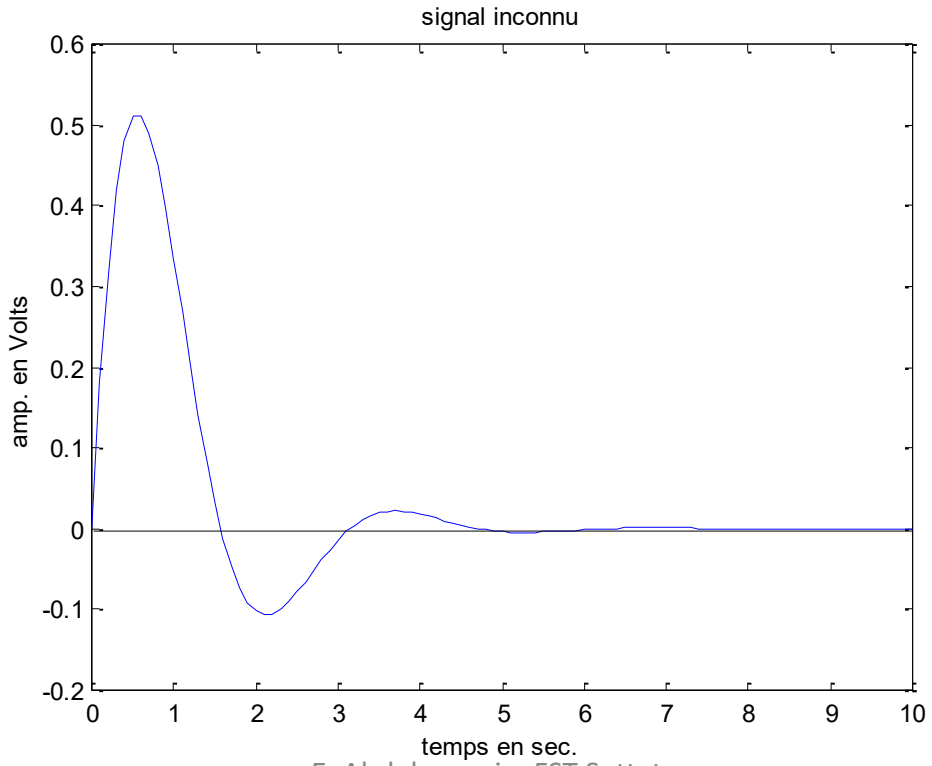
- Ce signal est réel et causal (il est nul si le temps t est négatif)

- Son spectre a un support fréquentiel fini mesurable par un analyseur de spectre

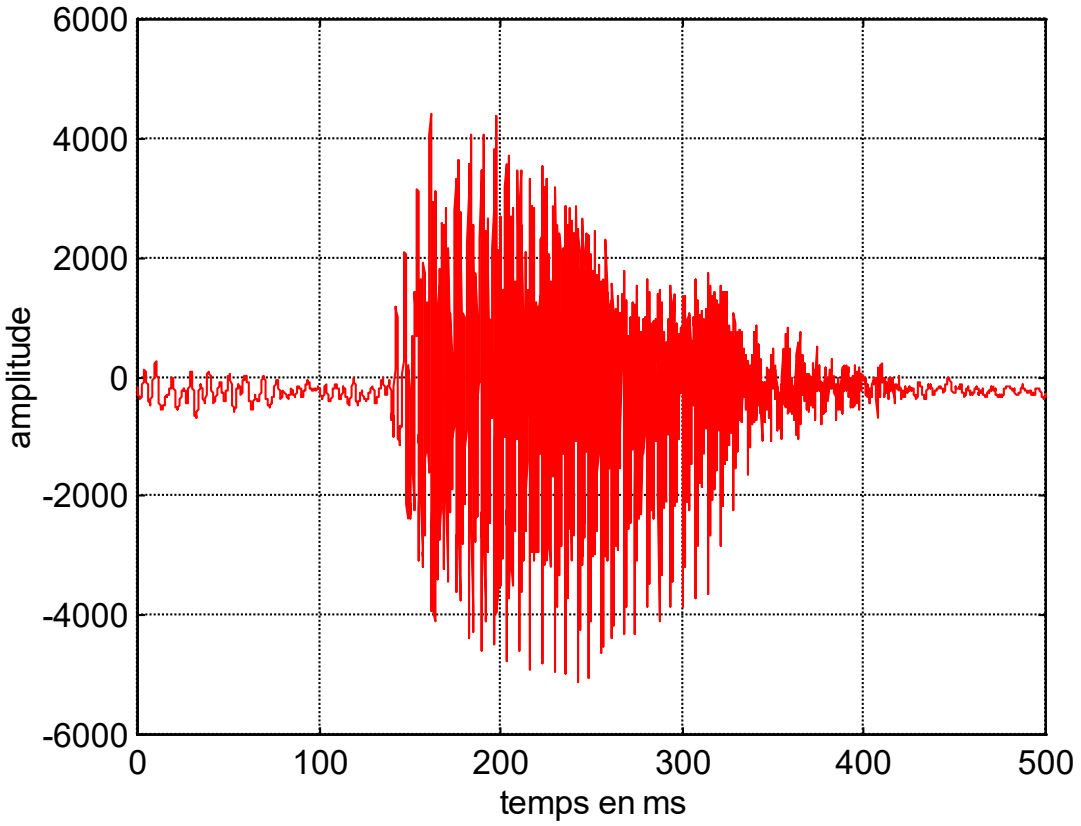
- Ce signal est - il mathématique, physique ?

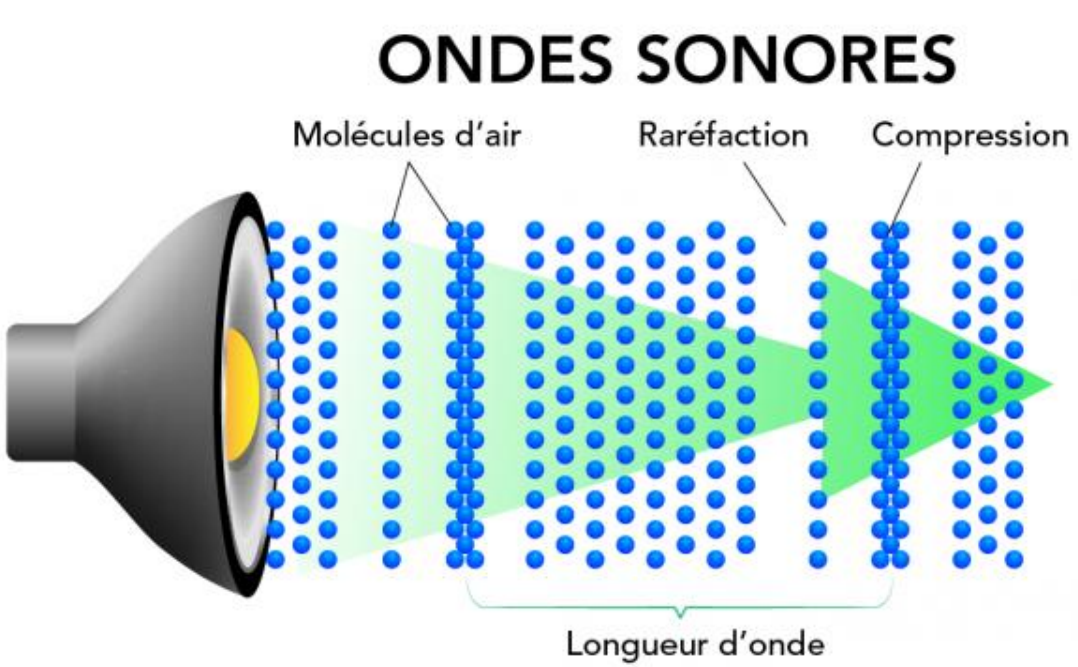


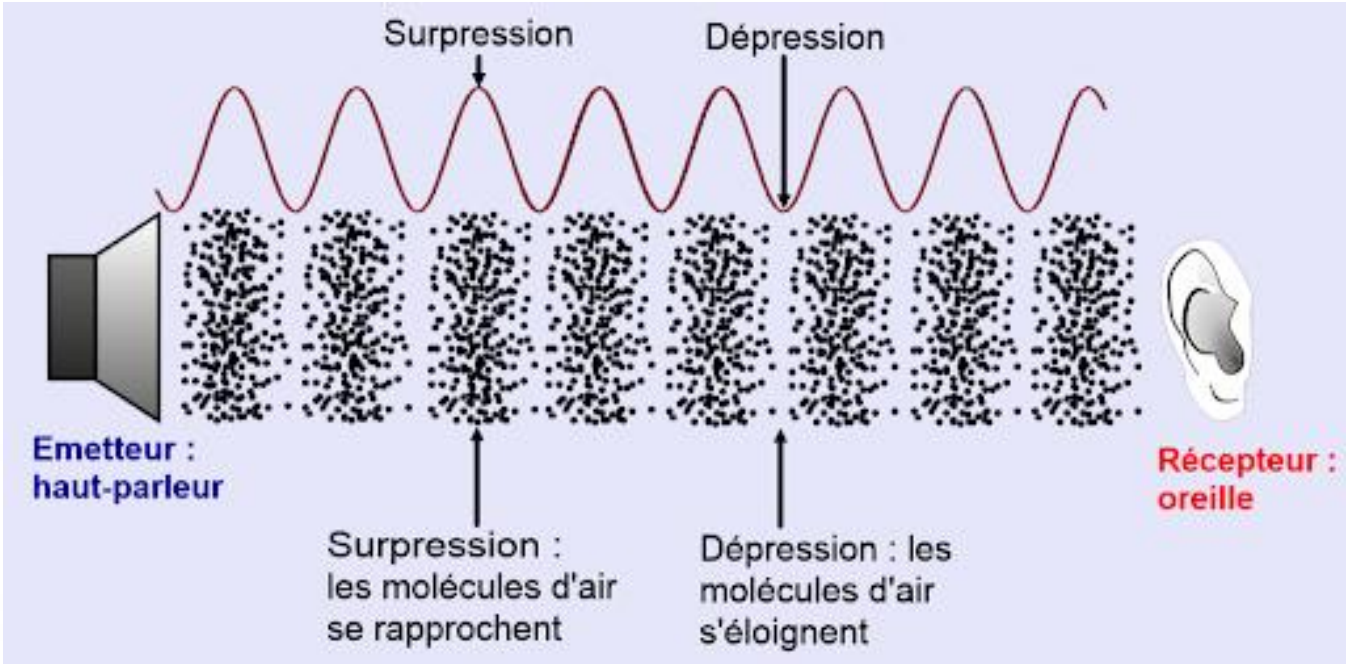
- Ce signal est - il mathématique, physique ?

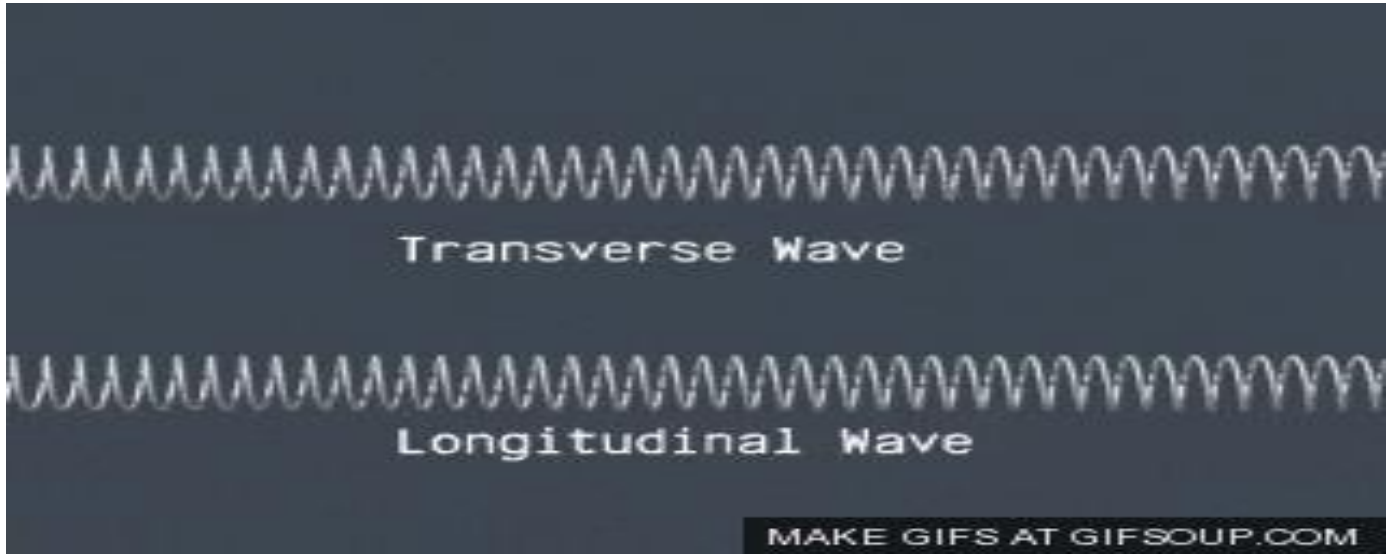


- Ce signal est - il mathématique, physique ?




ONDES SONORES
Molécules d'air
Raréfaction
Compression
Longueur d'onde


Surpression
Dépression
Emetteur :
haut-parleur
Récepteur :
oreille
Surpression :
les molécules d'air
se rapprochent
Dépression : les
molécules d'air
s'éloignent


Transverse Wave
Longitudinal Wave
MAKE GIFS AT GIFSOUP.COM

Classification temporelle :

- On distingue 2 classes de signaux suivant leur évolution temporelle :

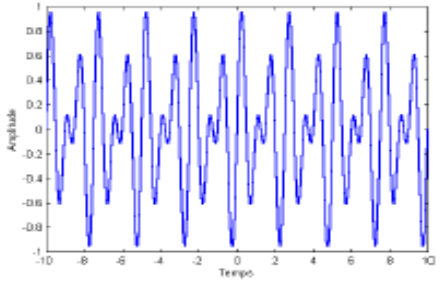
- Les **signaux déterministes** :

On qualifie un signal de déterministe si on sait le prévoir à partir de lois simples. Ces signaux proviennent de phénomènes pour lesquels on connaît les lois physiques correspondantes et les conditions initiales, permettant ainsi de prévoir le résultat

Ex. : La sortie d'un filtre électronique RC, ...

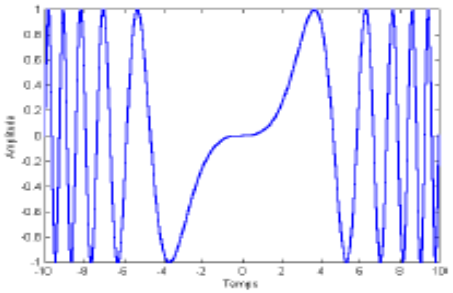
➢ Sous catégories :

■ périodiques



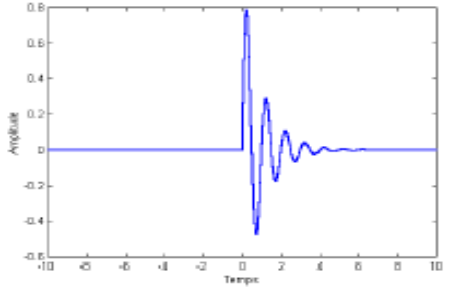
$\exists\ T / x(t) = x(t + kT)$

■ apériodiques



support non borné

■ transitoire



support borné

Signal réel

C'est un signal représentant une grandeur physique. Son modèle mathématique est une fonction réelle. Ex. : tension aux bornes d'un C

- Les **signaux aléatoires** :

Par opposition, on dira qu'un signal est aléatoire s'il est impossible de le reproduire identique à lui même.

Pour les signaux aléatoires, le comportement temporel est imprévisible et pour les décrire il faut se contenter d'observations statistiques.

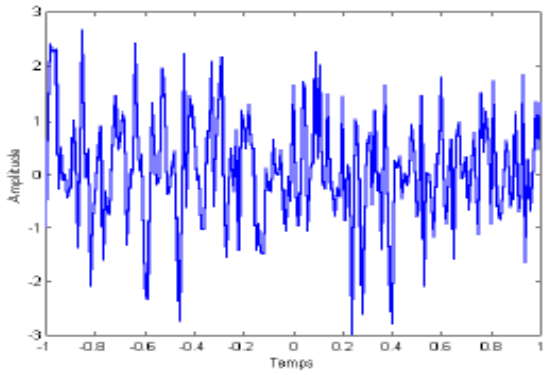
Ex. : Le bruit de fond d'un circuit électronique, les cours de la bourse, les signaux naturels (météorologiques, sismiques,…)

Exemple résultat d'un jet de dé lancé toutes les secondes (moyenne=3.5, écart type :1.87)

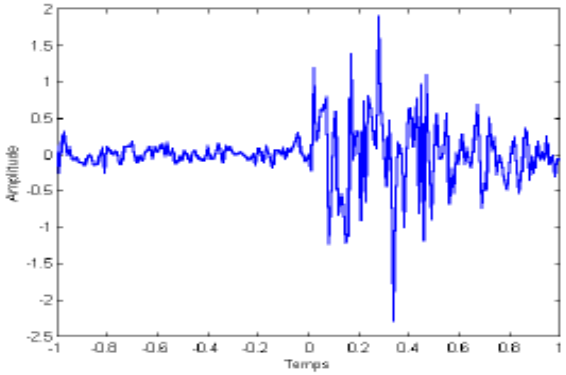
Signaux aléatoires stationnaires

Stationnaire si les caractéristiques statistiques ne varient pas au cours du temps.

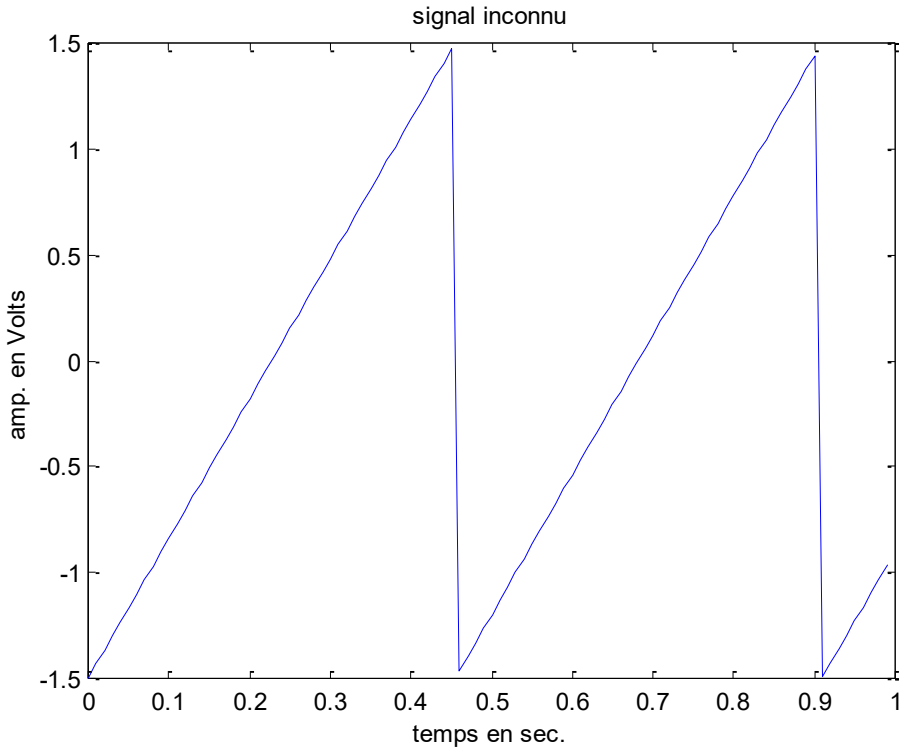
- stationnaires



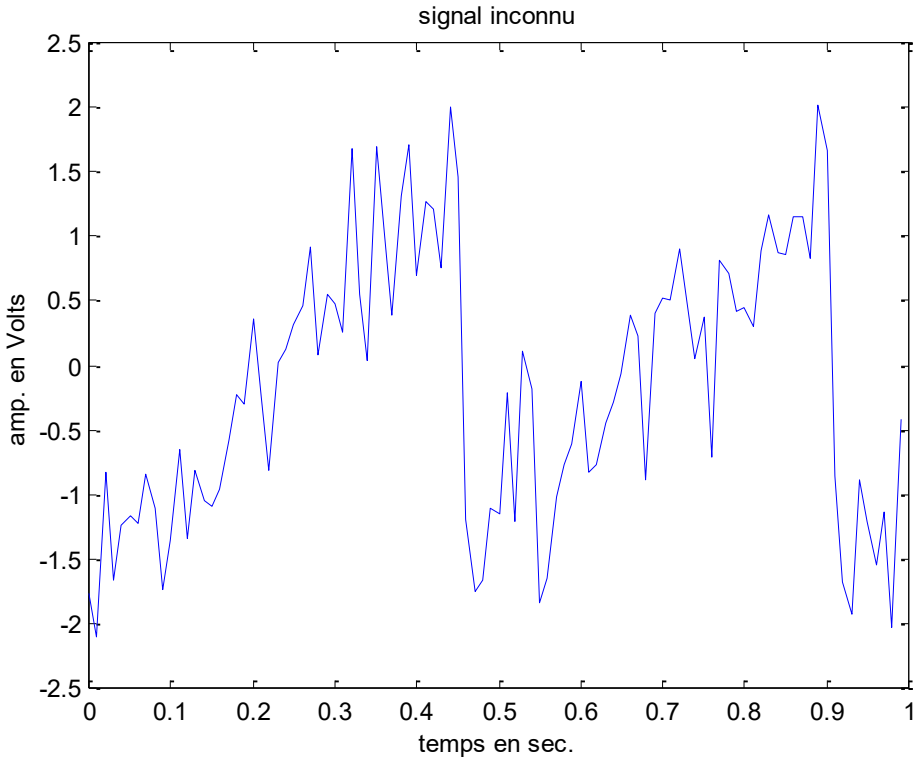
- Non-stationnaires



- Ce signal est il déterministe, aléatoire ?



- Ce signal est il déterministe, aléatoire ?



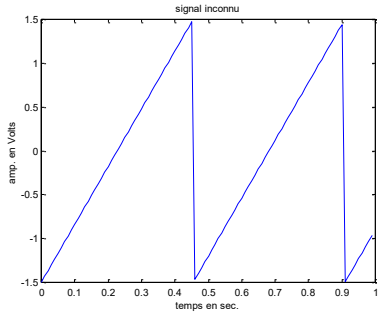
- Parmi les signaux déterministes on distingue :

Les **signaux périodiques :**

ex.

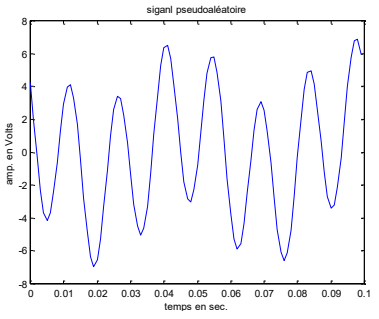
$$\forall t, s(t) = s(t+T)$$

$$s(t) = A\cos(2\pi\frac{t}{T} + \varphi)$$



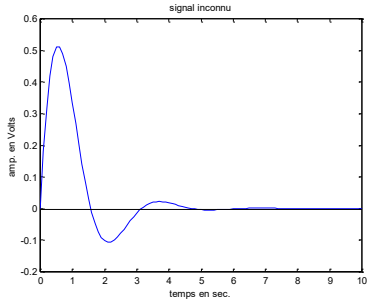
Les **signaux non périodiques** :

- - les **signaux pseudo-périodiques**



- - les **signaux transitoires** (support temporel fini)

$$\exists t1, t2 / s(t) = 0 \qquad t < t1 \qquad t > t2$$



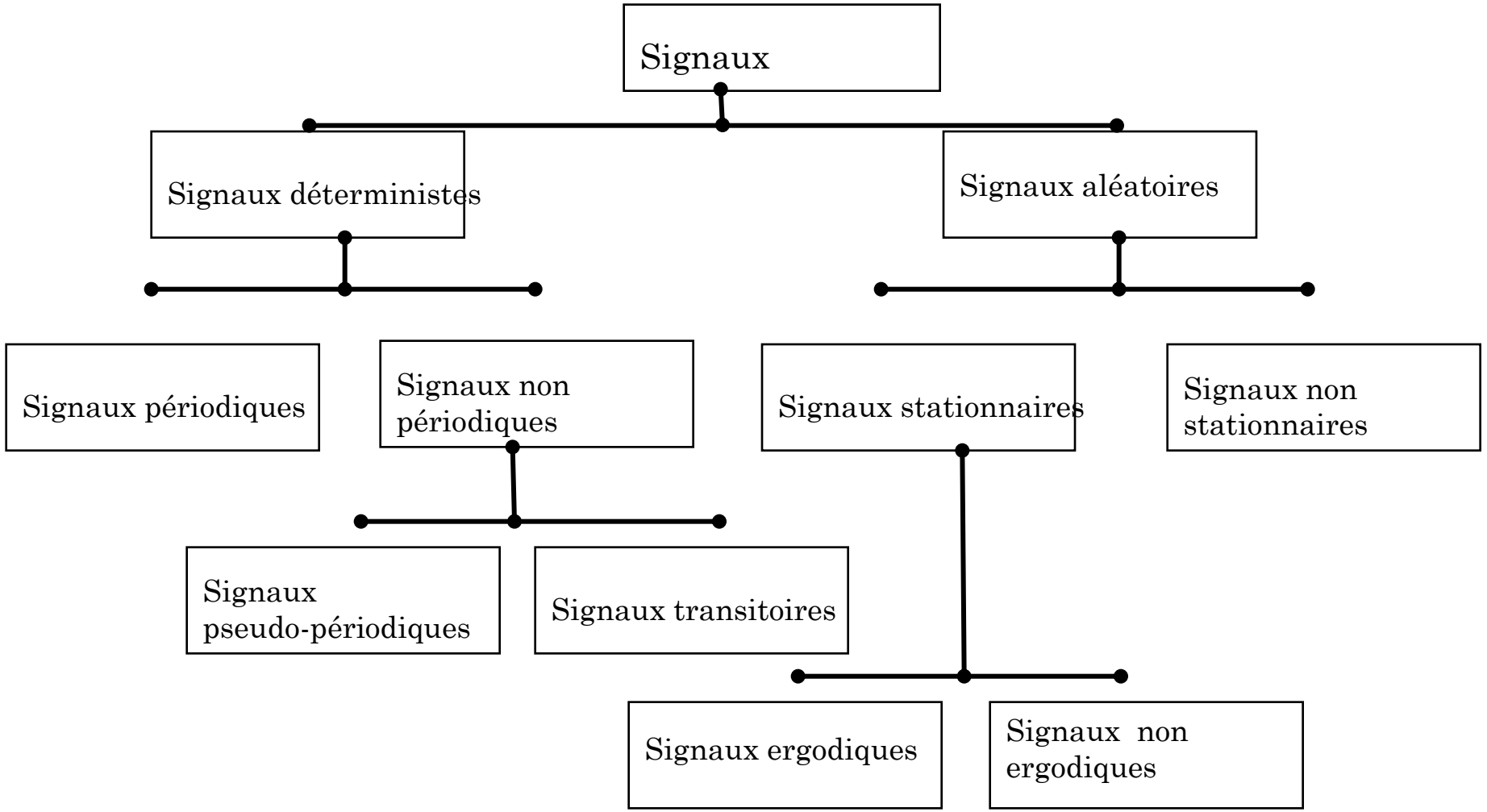
- La **Théorie des Probabilités** permet de représenter et d'extraire les caractéristiques statistiques d'un signal aléatoire (sa valeur moyenne, sa variance, son autocorrélation, …)

- Parmi les **signaux aléatoires** on distingue :

- Les **signaux stationnaires :** (les statistiques sont indépendantes du temps)
  - **ergodiques** (une réalisation du signal permet d'estimer les statistiques)
    - Moyenne temporelle est identique à la moyenne statistique
  - **non ergodiques**

- Les **signaux non stationnaires**

- **Classification temporelle globale**



Classification énergétique

- On distingue les **signaux à énergie finie**

ex. les signaux transitoires

$$energie = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt \prec \infty$$

- les **signaux à énergie infinie**

$$energie = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = \infty$$

- **-à puissance moyenne finie**

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)dt \prec \infty$$

- **-à puissance moyenne infinie**

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)dt = \infty$$

Classification dimensionnelle

* Signal monodimensionnel 1D

Fonction d'un seul paramètre, ex : le temps ou une abscisse.

* Signal bidimensionnel 2D

Exemple : image noir et blanc niveaux de gris I(x,y)

* Signal tridimensionnel 3D

Exemple : film noir et blanc I(x,y,t)

Classification morphologique

- Si la variable t varie de façon continue, on parle de **signaux continus** s(t).

- Dans le cas de **signaux physiques** on parle également de **signaux analogiques**.

- Si la variable t appartient à un ensemble dénombrable de valeurs (t1, t2, …,tn, …, tN) on parle de **signaux discrets** s(tn)=s(n)

- Si de plus tn+1 – tn = T constant, on a effectué l'échantillonnage des signaux continus. On obtient des **signaux échantillonnés** s(n).

- De plus l'amplitude du signal peut être continue ou discrète.

- La quantification est l 'approximation de chaque valeur du signal s(t) par un multiple d 'une quantité q appelée pas de quantification.

- Le signal continu dont l'amplitude est discrète sq(t) est appelé **signal quantifié**.

- Si q est constant sur toute l 'amplitude du signal s(t), on dit que la quantification est uniforme.

- Un signal discret dont l'amplitude est discrète est appelé **signal numérique**.

- Il est obtenu à partir d'un signal continu à l'aide d'un convertisseur analogique/ numérique.

- La perte d'information par échantillonnage puis quantification est irréparable.

- Les signaux numériques n'existent pas dans la nature puisque ce sont des suites de nombres.

- Il est nécessaire pour les générer d'utiliser un convertisseur analogique/numérique (C.A.N)

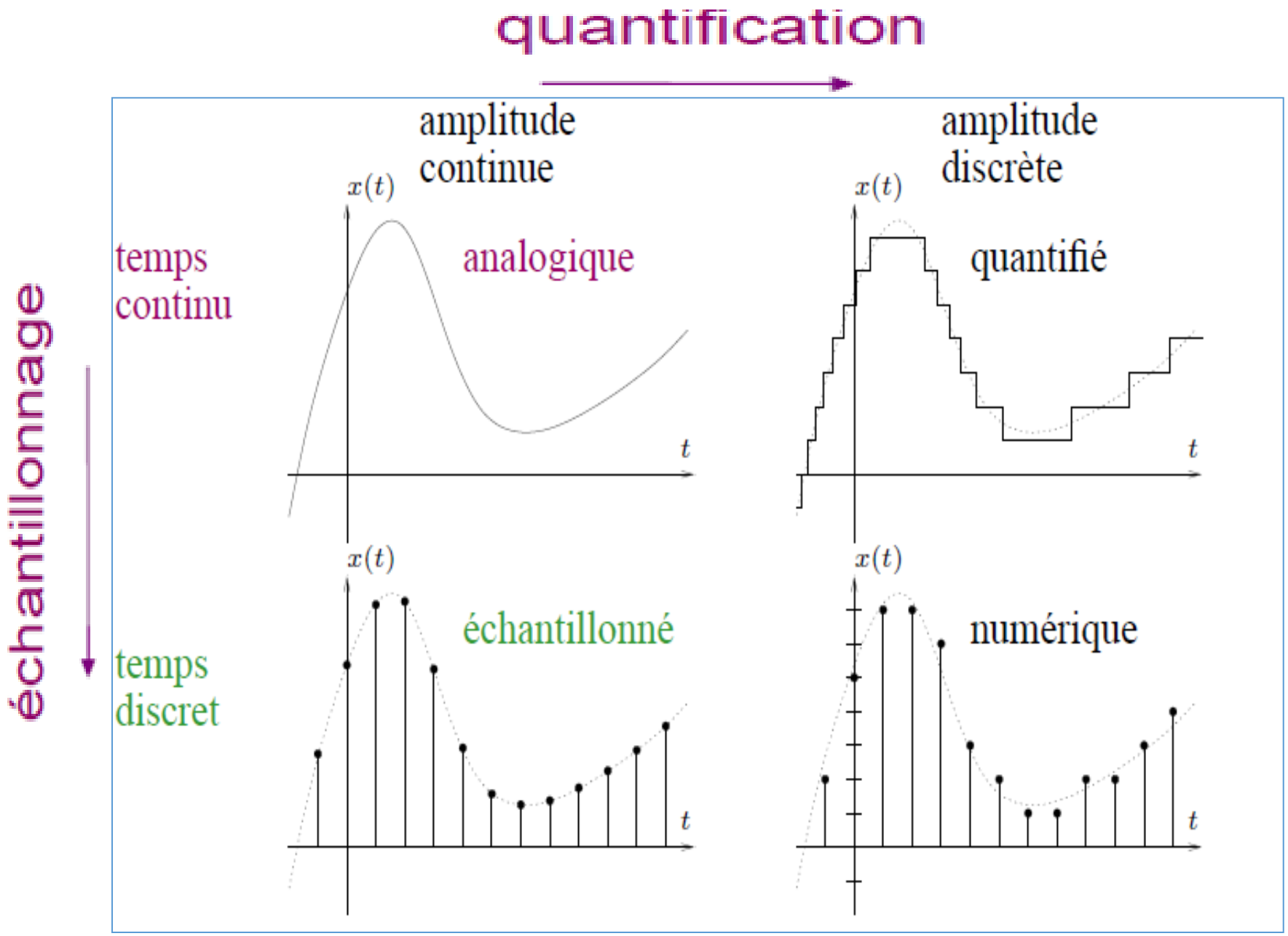
On peut distinguer 4 formes de signaux :

signal à amplitude et temps continu (signal analogique)

signal à amplitude discrète et temps continu (signal quantifié)

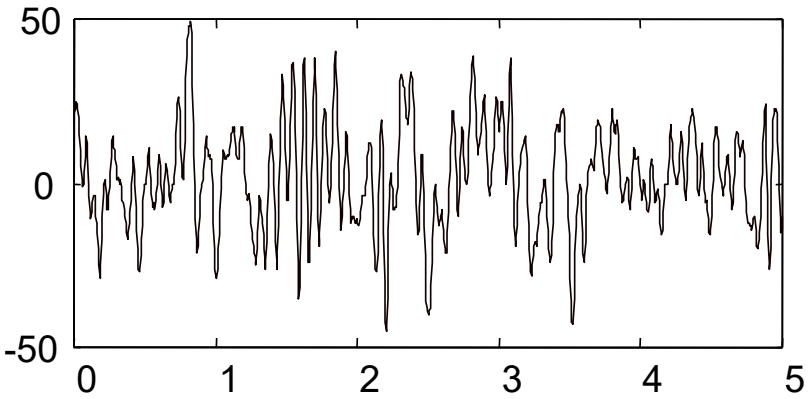
signal à amplitude continue et temps discret (signal échantillonné)

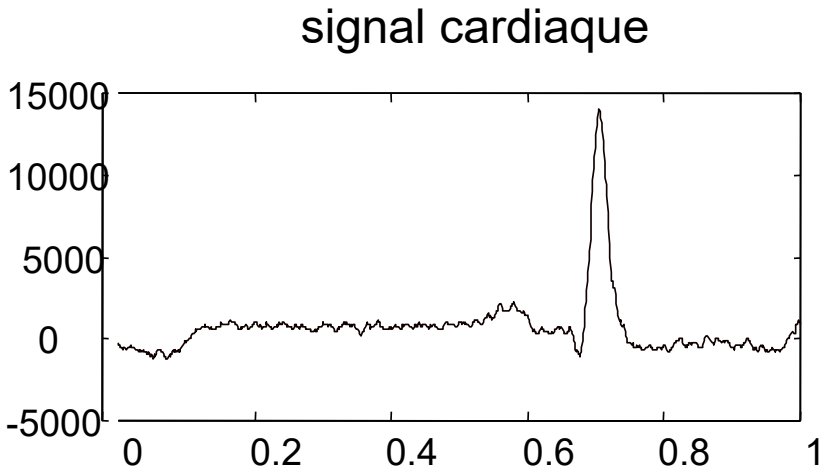
signal à amplitude discrète et temps discret (signal logique) ou (signal numérique)


quantification
échantillonnage
amplitude continue
amplitude discrète
temps continu
analogique
quantifié
temps discret
échantillonné
numérique
x(t)
t

Représentation temporelle

La représentation temporelle est la plus naturelle.





Représentation fréquentielle

- La représentation fréquentielle appelée également **spectre** du signal permet de voir beaucoup d'informations qu'on ne voit pas temporellement.

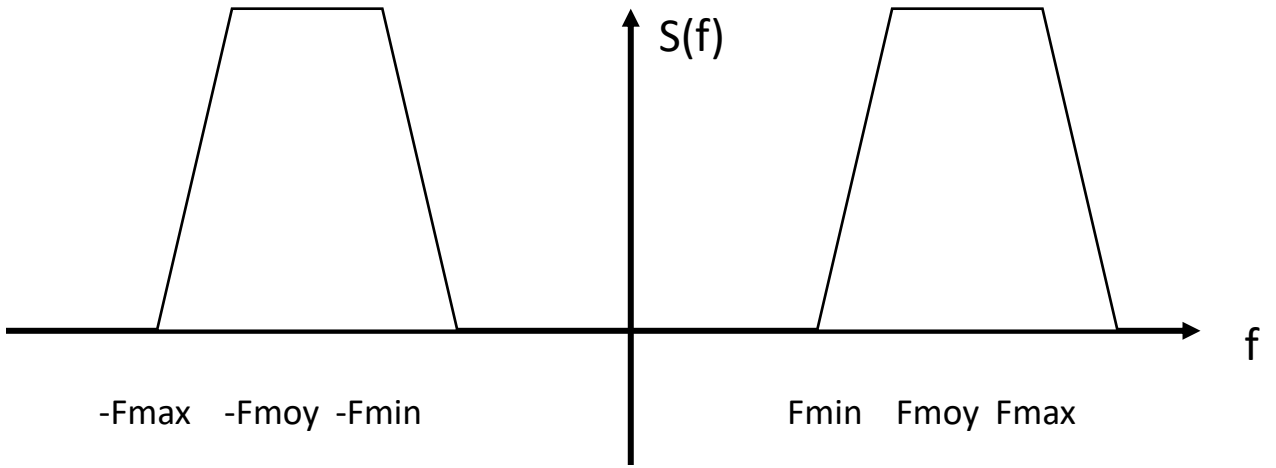
- Le spectre S(f) d'un signal s(t). f exprimée en Hertz (Hz).

.

- On appelle support spectral l'ensemble des fréquences où le spectre est non nul.

-On définit la fréquence moyenne comme

$$Fmoy = \frac{F\max + F\min}{2}$$



- les signaux à bande étroite
  $\Delta F/F_{moy}$ petit (F_{max} # F_{min})

- les signaux à large bande
  $\Delta F/F_{moy}$ grand (F_{max} >> F_{min})

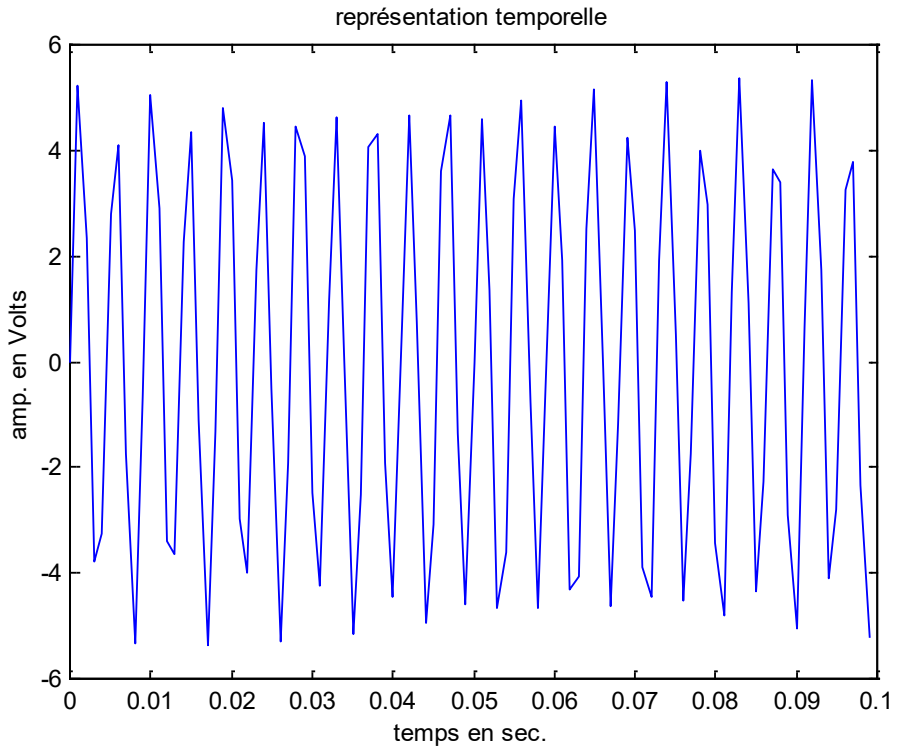
Pour les signaux à bande étroite on les classe ainsi :

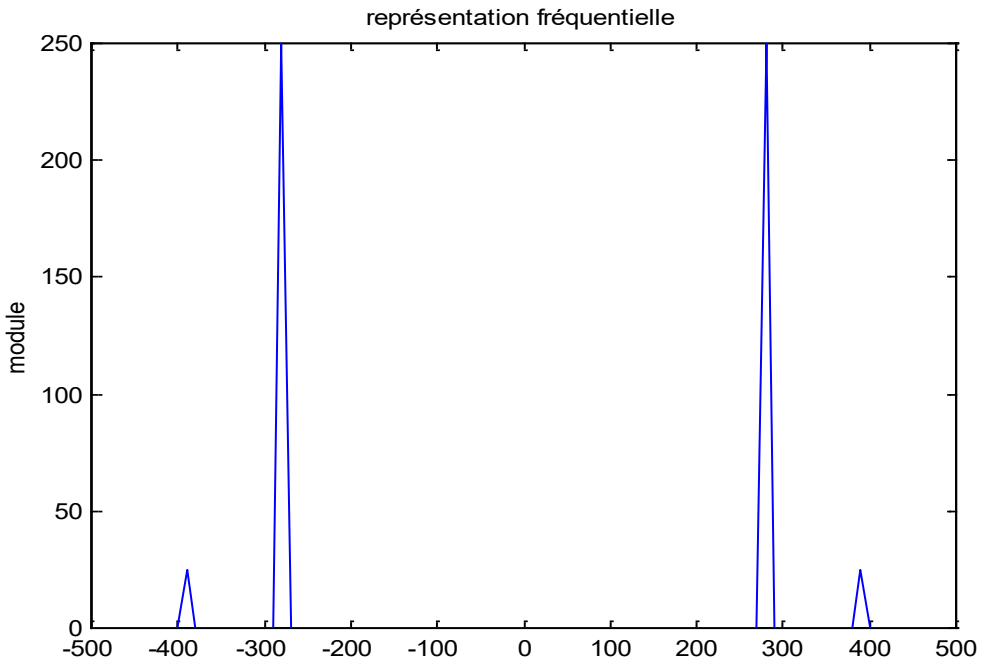
- Fmoy < 250 Khz	basses fréquences	BF
- 250 khz < Fmoy < 30 Mhz		HF
- 30 Mhz < Fmoy < 300 Mhz		VHF
- 300 Mhz < Fmoy < 3 Ghz		UHF
- Fmoy > 3 Ghz		SHF

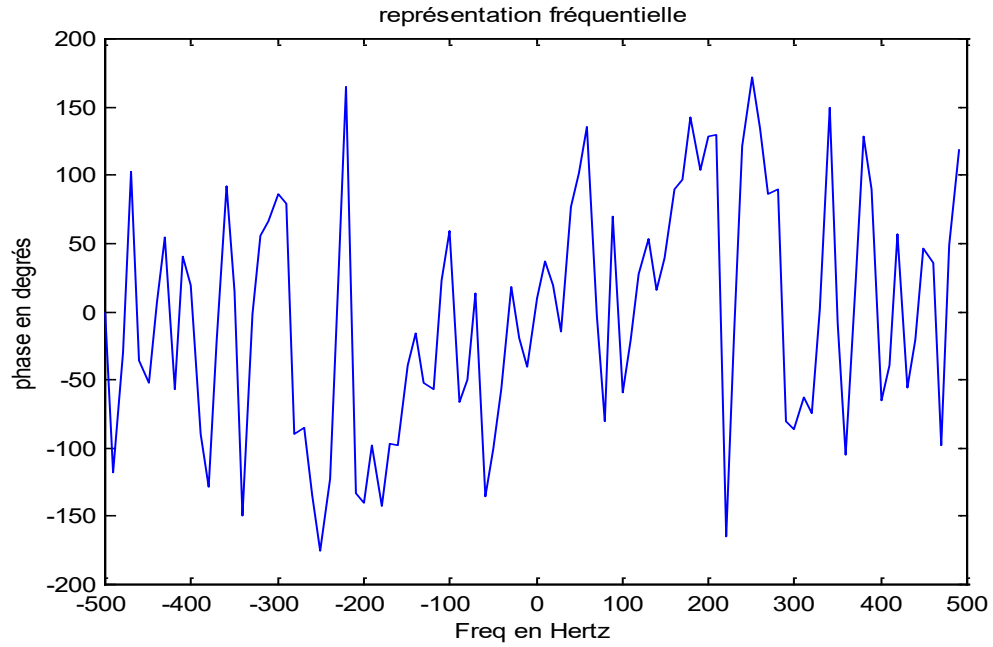
lorsque la fréquence dépasse 10^{12} hz, la longueur d'onde est le paramètre de référence ($\lambda = c/F$, c = 300.000 km/s)

$10\ nm < \lambda < 400\ nm$	U.V
$400\ nm < \lambda < 700\ nm$	visible
$700\ nm < \lambda < 0.1\ mm$	I.R

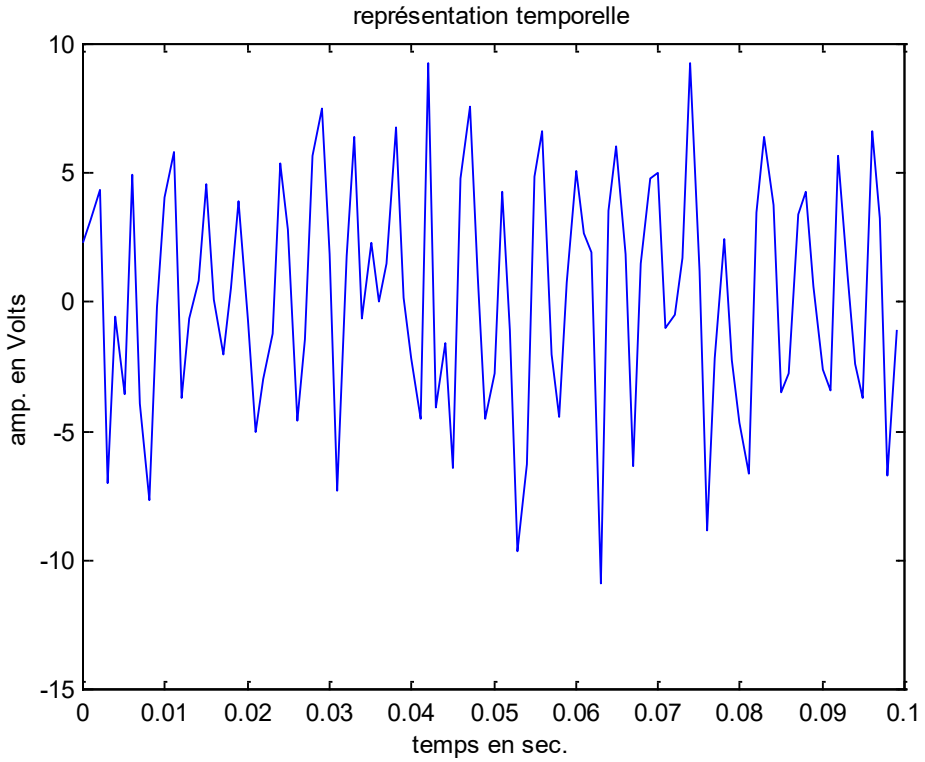
représentation fréquentielle

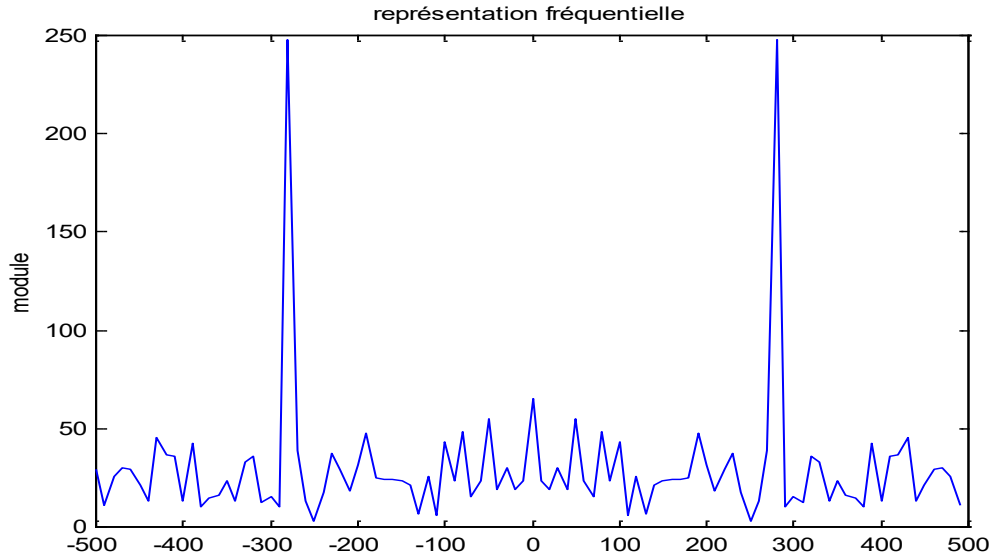


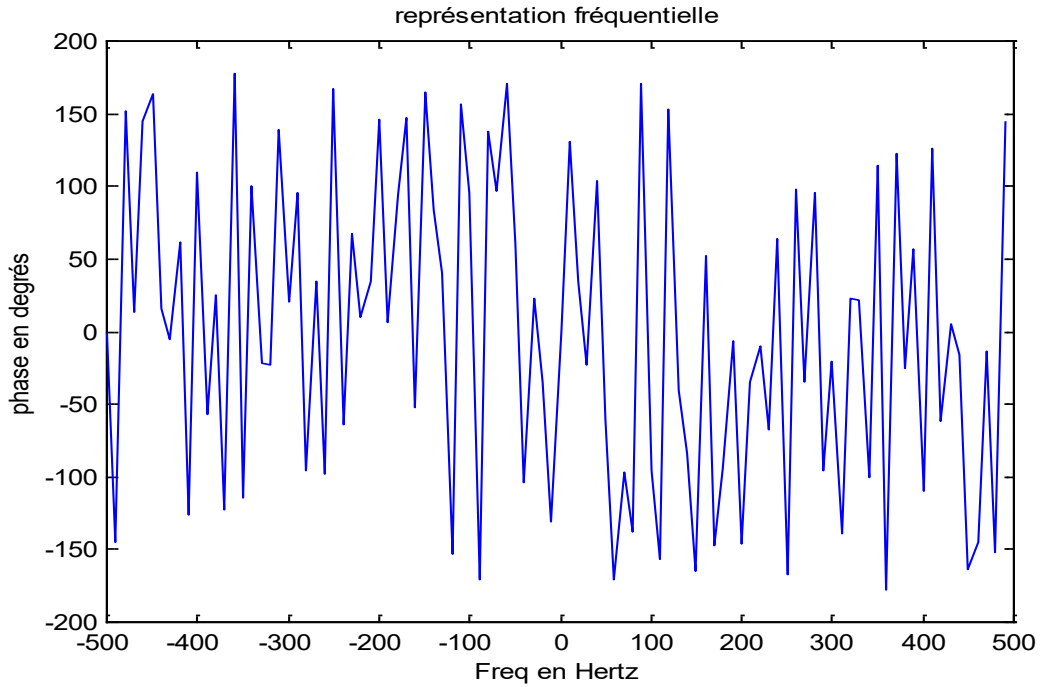




représentation fréquentielle

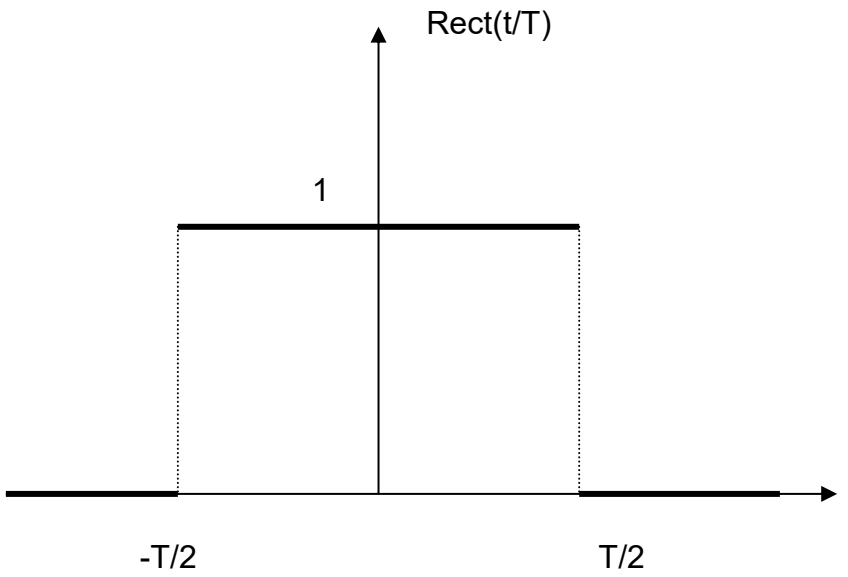




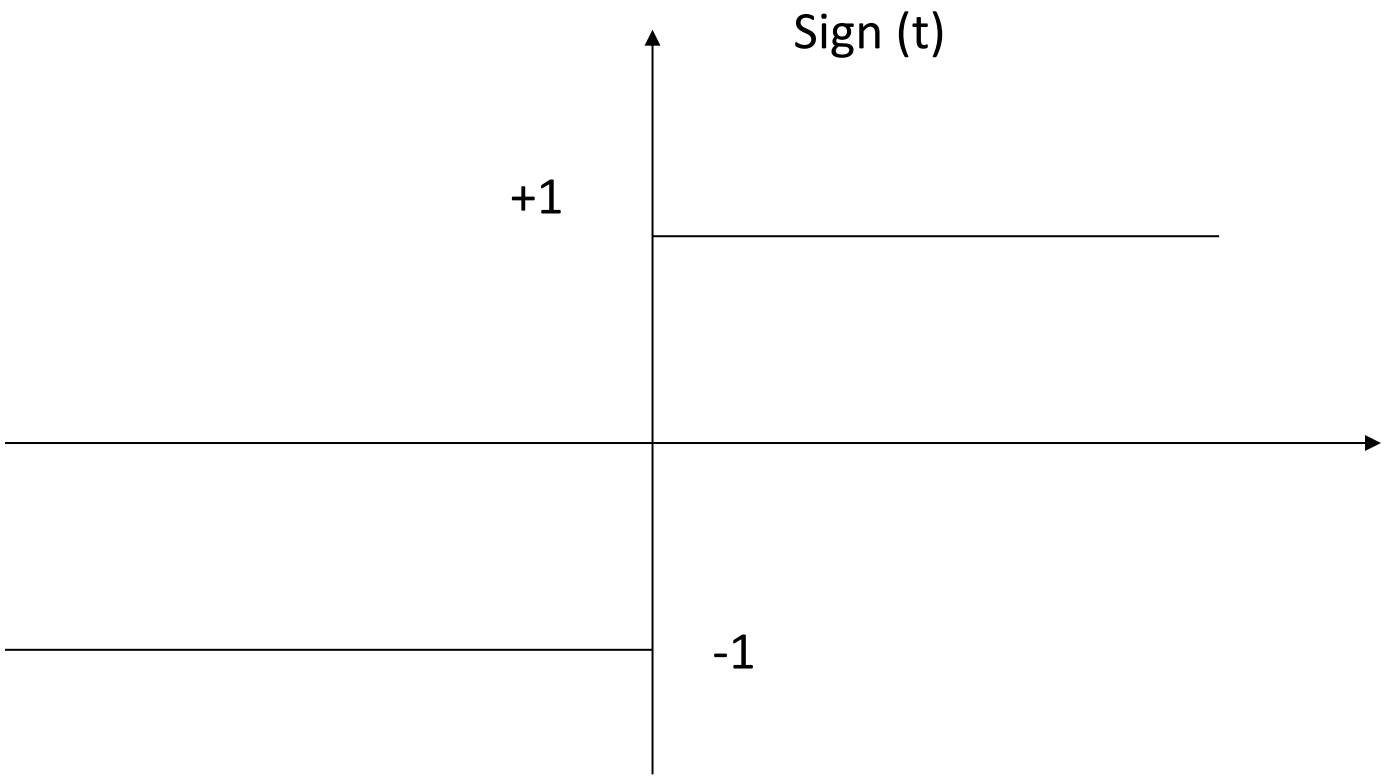


signaux usuels

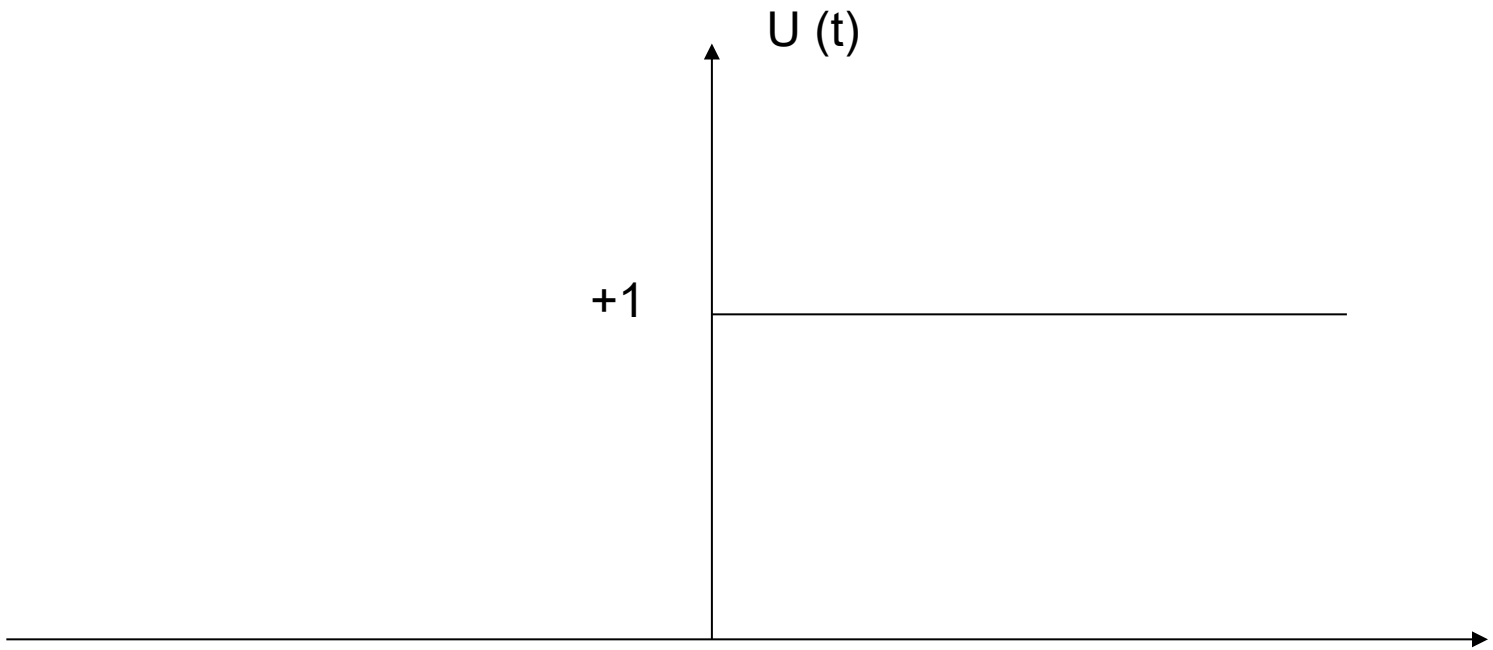
Impulsion porte rectangulaire



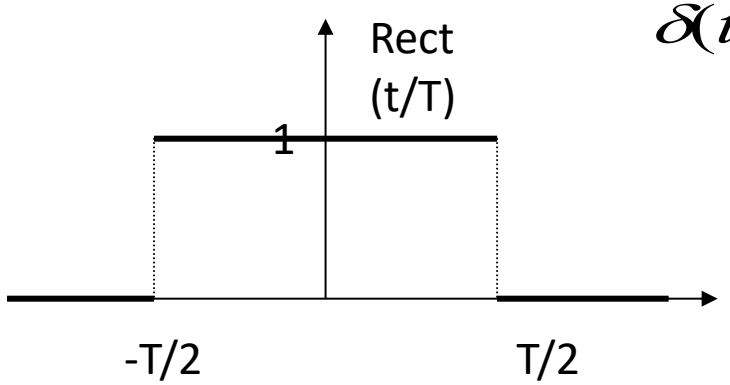
Signal signe



Signal échelon

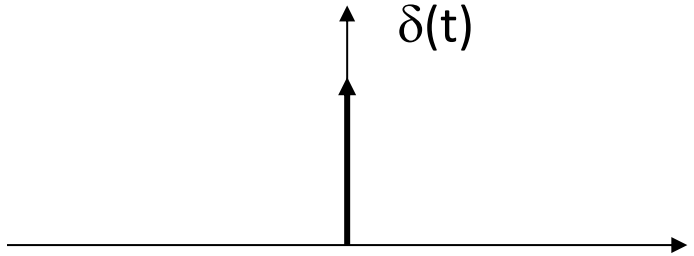


Impulsion de Dirac δ (t)



$$\delta(t)=\lim_{T\to 0}\frac{1}{T}rect(\frac{t}{T})$$

$T\to 0$



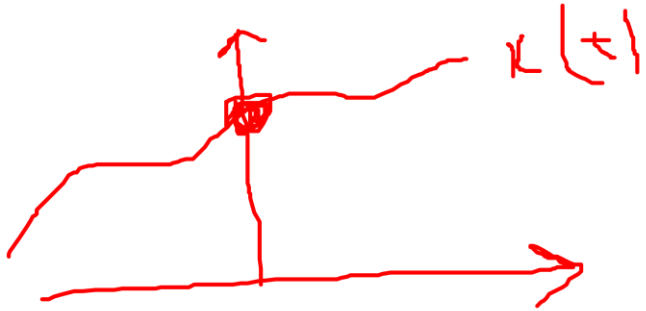
1/

$$\delta(t)=0 \qquad (t\neq 0)$$

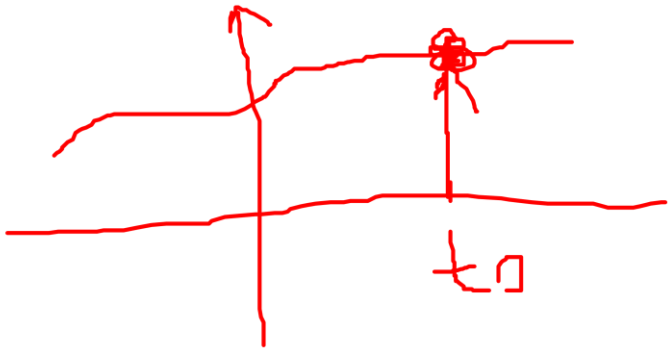
δ (0) = indéfini

2 /

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$$



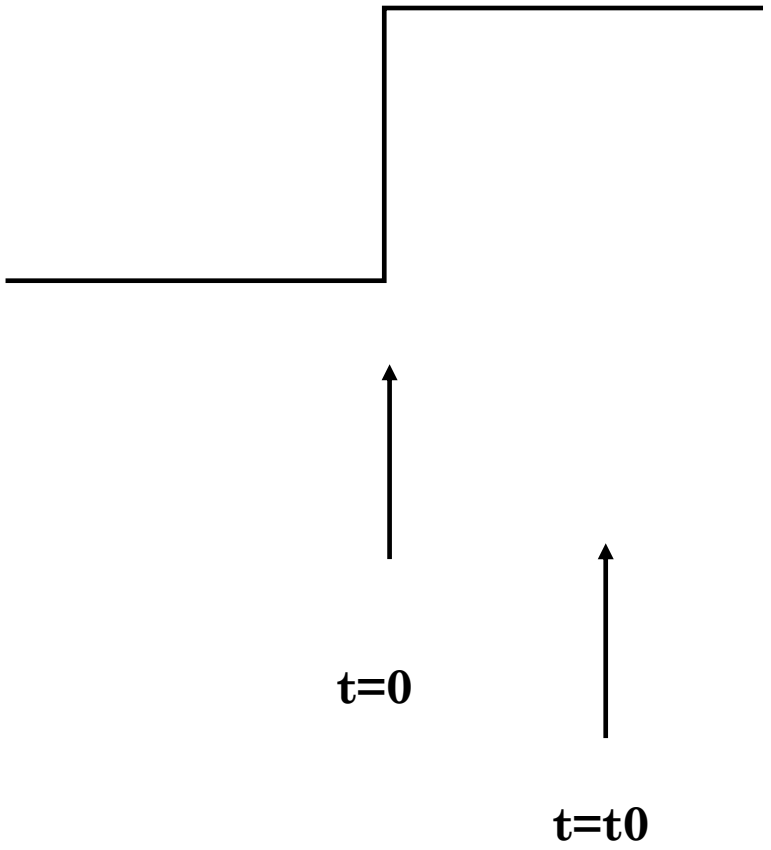
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$



3/

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$

4/ $$\frac{du(t)}{dt}=\delta(t)$$



5/ $$\mathbf{x(t)\ \delta(t) = x(0)\ \delta(t)}$$

$$\mathbf{x(t)\ \delta(t-t_0) = x(t_0)\ \delta(t-t_0)}$$

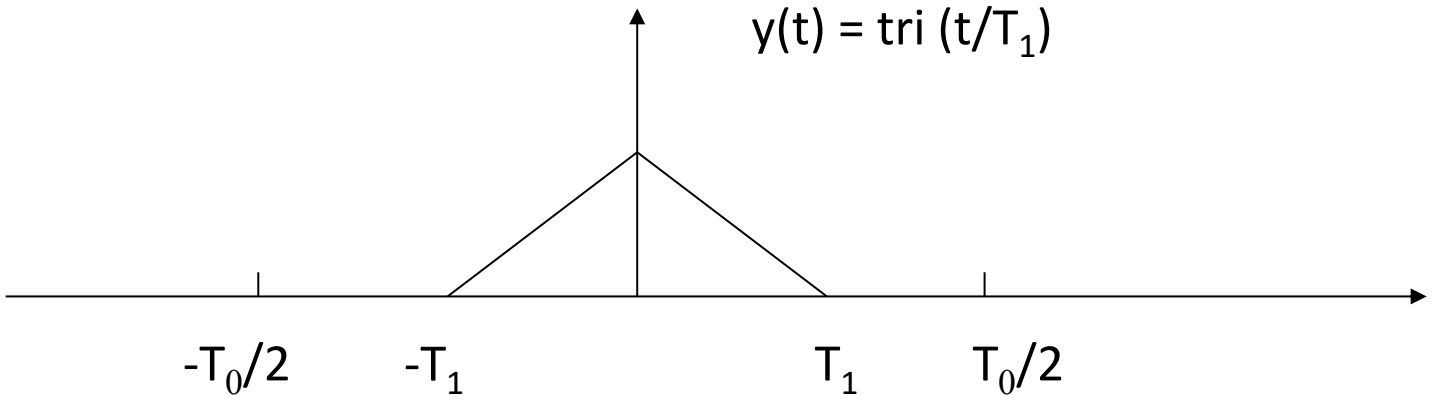
6/ $$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$$

- Signaux périodiques

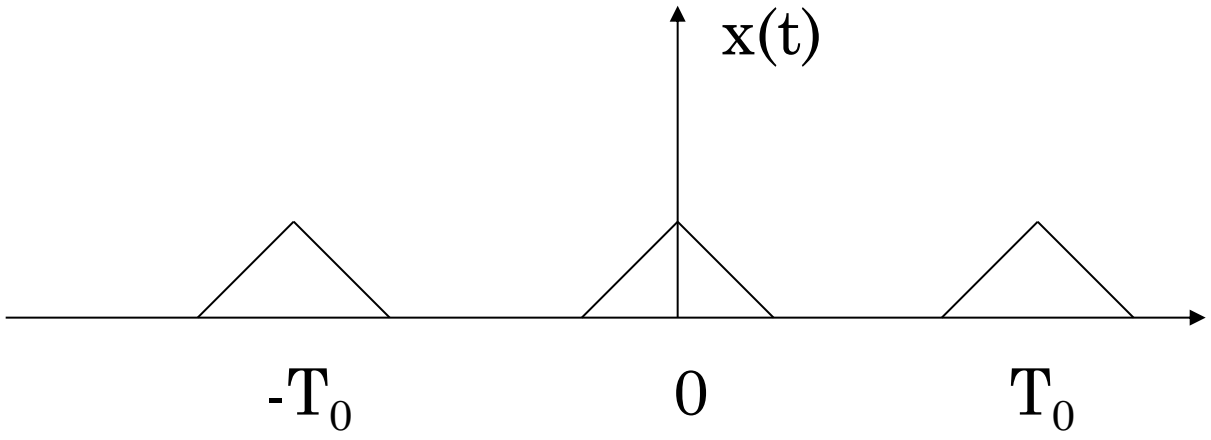
T0 plus petite valeur positive

$x(t+T_0) = x(t)$ quelque soit t

- $tri\ (t/T_1) = y(t)$ motif de x(t)



-



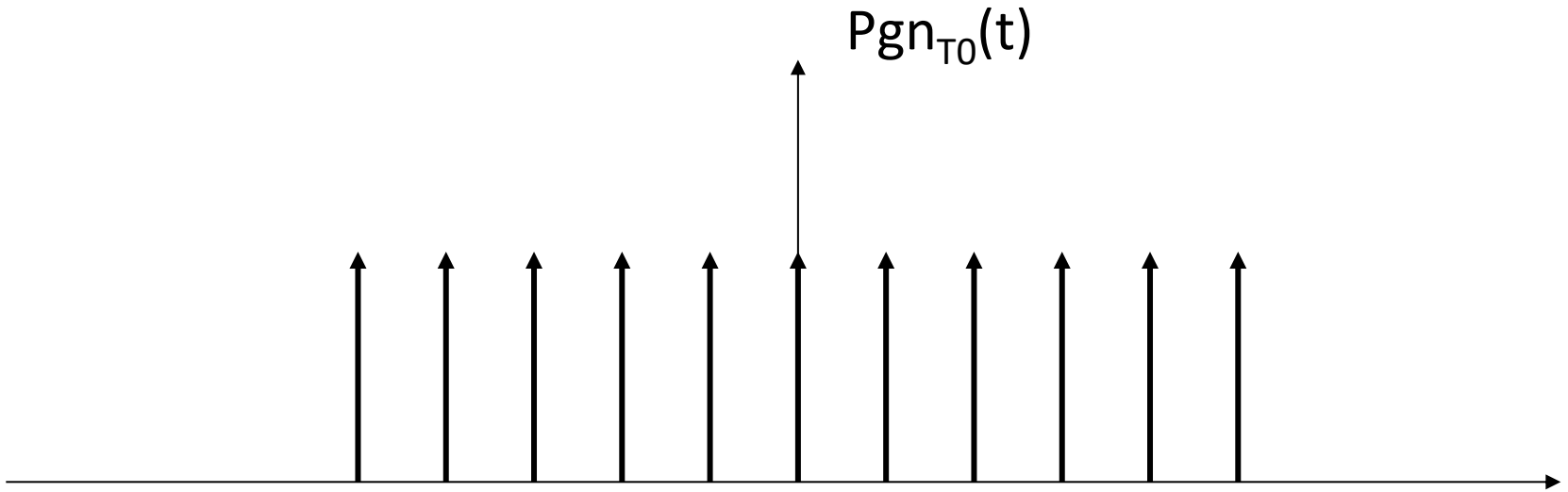
$$x(t)=\sum_{-\infty}^{\infty} y(t-kT_0)$$

$k = $

répétition de y(t) = rep $_{T0}$ {y(t)} ou $y_{T0}(t)$

- Peigne de Dirac $Pgn_{T0}(t) = rep_{T0}\{\delta(t)\}$

$$pgn_{T0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$$



Fin du Chapitre Introductif

Principales finalités du traitement du signal

Ses champs d'application

Quelques signaux usuels

Référence

Théorie et traitement des signaux, Frédéric de Coulon, Presse polytechniques et universitaires Romandes, volume VI